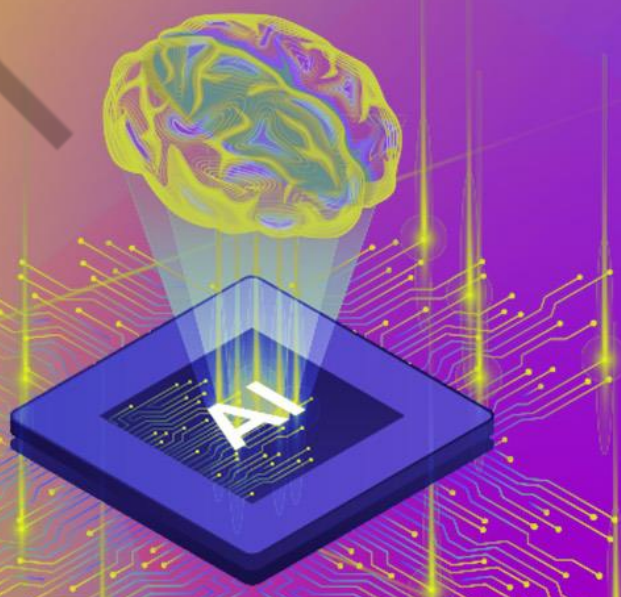
FIAP ON

COLHEITA DE DADOS E INSIGHTS - DADOS VALIOSOS E MADUROS

A TRANSFORMAÇÃO DE DADOS FÍSICOS EM DIGITAIS



2

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Fundamentos da tecnologia MEMS 7
Figura 2 - Exemplo de MEMS: acelerômetros presentes nos celulares e smartwatches 7
Figura 3 - Sensor IoT monitorando o comportamento de temperatura, vibração e outros dados, e transmitindo para a nuvem usando a rede de celular 8
Figura 4 - Linha de sensores inteligentes da Sick 10
Figura 5 - Maturidade dos dados.....11
Figura 6 - Mão robótica que consegue esmagar latas e segurar um ovo sem quebrá-lo 13
Figura 7 - Trena a laser que mede distância com precisão.....14
Figura 8 - Câmera infravermelha.....15
Figura 9 - Resposta do sensor LIDAR da Apple fazendo scanner de um carro 15
Figura 10 - Sensor LIDAR real, modelo SLAM portátil da Cygnu.....16
Figura 11 - Sensor infravermelho para alarme de presença 16
Figura 12 - Sensor de batimento cardíaco para Arduino.....18
Figura 13 - Sensor MPU-9250 acelerômetro e giroscópio juntos.....19
Figura 14 - ESP32 à esquerda, e à direita, o Raspberry Pi 4.....22
Figura 15 - Placa Jetson Orin Nx 8GB da Nvidia, uma das mais modernas e caras do mercado 23
Figura 16 - Autotransformador de uso geral, especialmente para geladeiras 24
Figura 17 - Sensor óptico que detecta objetos em até 10m. Modelo O1D105 da IFM Electronics.....26
Figura 18 - Sensor óptico da família Arduino ESP32 26
Figura 19 - Um cenário hipotético que um microfone precisa capturar áudio do usuário em um ambiente ruidoso 28
Figura 20 - À esquerda, uma imagem de boa qualidade, e à direita, de baixa qualidade.....29
Figura 21 - Acelerador USB, chamado Coral, do Google.....31
Figura 22 - Imagens falsas geradas para treinar IA 34
Figura 23 - Simulador de voo 35
Figura 24 - Exemplo de sinal contínuo Volts, presente em todos os instantes do eixo Tempo 42
Figura 25 - O primeiro gráfico é o sinal contínuo, o segundo é a transição do contínuo para o discreto, e o terceiro é o sinal discreto finalizado 43
Figura 26 - Gráfico comparativo entre sinal do domínio do tempo e no domínio da frequência.....47
Figura 27 - O primeiro gráfico é o sinal contínuo, o segundo é a transição do contínuo para o discreto, e o terceiro é o sinal discreto finalizado 50
Figura 28 - Exemplo de filtro PB.....57
Figura 29 - Exemplo de filtro PA.....58
Figura 30 - Exemplo de filtro PF.....59
Figura 31 - Exemplo de filtro RF.....60
Figura 32 - Apple Watch Series 4, com medidor de ECG 65
Figura 33 - Sensor medidor de glicose sem fio enviando dados para o app do celular 66

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Tipos de sensores e suas aplicações mais comuns.....20

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

1 A TRANSFORMAÇÃO DE DADOS FÍSICOS EM DIGITAIS.....6
1.1 Evolução dos sensores na Indústria 4.0.....6
1.2 Conectividade e o papel na IoT.....8
1.3 Sensores inteligentes e sistemas autônomos 9
1.4 Integração com Inteligência Artificial 10
1.5 Impacto no futuro da indústria.....12

2 DIVERSIDADE E ESPECIFICAÇÃO DE SENSORES.....14
2.1 Sensores ópticos: câmeras, LIDAR e sensores infravermelhos.....14
2.1.1 Câmeras.....14
2.1.2 LIDAR (Light Detection And Ranging) 15
2.1.3 Sensores infravermelhos.....16
2.2 Sensores acústicos: microfones, sonares e hidrofones 17
2.3 Sensores biométricos: leitores de impressão digital, sensores de batimentos cardíacos.....17
2.4 Sensores eletromecânicos: acelerômetros e giroscópios.....18

3 DESAFIOS NA INTEGRAÇÃO DE SENSORES EM SISTEMAS DE IA 21
3.1 Sincronização e fusão de dados de múltiplos sensores.....21
3.2 Processamento de grandes volumes de dados em tempo real.....22
3.3 Problemas de compatibilidade e interoperabilidade de sensores.....23
3.4 Minimização de ruídos e erros em ambientes não controlados.....24
3.5 Como os dados são contaminados? 25
3.6 Prevenção da contaminação de dados 29

4 EDGE COMPUTING COM SENSORES PARA IA 31
4.1 Google Coral 31

5 OUTRAS FORMAS DE DETECTAR DADOS 34
5.1 Dados sintéticos.....34
5.2 Dados derivados de simulações.....35
5.3 Dados gerados por outras fontes 35
5.3.1 Visão computacional e reconhecimento de imagens 36
5.3.2 Processamento de Linguagem Natural (PLN) 37
5.3.3 Dados econômicos e financeiros.....37
5.3.4 Dados de saúde e biomedicina 38
5.3.5 Ciências ambientais e clima.....38
5.3.6 Transporte e mobilidade.....39
5.3.7 Segurança e monitoramento 39
5.3.8 Bases do Brasil no Agronegócio 39

6 PROCESSAMENTO DE SINAIS, CONCEITOS BÁSICOS DE SINAIS E SISTEMAS 41
6.1 Classificação de sinais: sinais contínuos e discretos 41
6.1.1 Sinais contínuos.....41
6.1.2 Sinais discretos 42
6.2 Modelos de sistemas dinâmicos: lineares e não lineares.....43
6.3 Propriedades dos sinais: periódicos, aleatórios e determinísticos 44

7 REPRESENTAÇÃO DE SINAIS NO TEMPO E NA FREQUÊNCIA.....46

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

7.1 Transformada de Fourier 46
7.1.1 Análise de espectro 47
7.2 Análise de sinais no domínio do tempo: detecção de picos, amplitude e fase 48

8 AMOSTRAGEM E RECONSTRUÇÃO DE SINAIS 49
8.1 Teorema da Amostragem de Nyquist-Shannon 49
8.2 *Aliasing* e erros de amostragem 51
8.3 Métodos de interpolação e reconstrução de sinais 52

9 FILTRAGEM DE SINAIS 54
9.1 Remoção de ruído 54
9.2 Filtragem de sinais: tipos de filtros 56
9.2.1 Filtro Passa-Baixa (PB) 56
9.2.2 Filtro Passa-Alta (PA) 57
9.2.3 Filtro Passa-Faixa (PF) 58
9.2.4 Filtro Rejeita-Faixa (RF) 59
9.3 Filtros digitais vs. filtros analógicos 61
9.4 Como projetar filtros? 62

10 FUTURO DOS SENSORES NA IA E APLICAÇÕES EMERGENTES 64
10.1 Sensores nano para detecção ultrassensível 64
10.2 Integração de sensores em dispositivos vestíveis e implantes médicos 64

CONCLUSÃO 67

REFERÊNCIAS 68

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1 A TRANSFORMAÇÃO DE DADOS FÍSICOS EM DIGITAIS

No contexto da Inteligência Artificial (IA), os sensores desempenham um papel fundamental como os principais elementos de interface entre o mundo físico e os sistemas computacionais.

Eles capturam dados brutos do ambiente, transformam em informações que são essenciais para alimentar algoritmos de IA, permitindo que máquinas percebam, entendam e interajam com o mundo real.

Esta interface sensorial é muito importante em aplicações como robótica autônoma, sistemas de visão computacional e dispositivos de IoT (Internet das Coisas), onde a precisão e a relevância dos dados coletados diretamente influenciam o desempenho e a eficácia das soluções de IA.

Em alguns sistemas, como a coleta de dados de temperatura em ambientes industriais até a captura de imagens em veículos autônomos, os sensores são literalmente os “olhos e ouvidos” dos sistemas inteligentes.

1.1 Evolução dos sensores na Indústria 4.0

Desde 2011, quando a Indústria 4.0 começou a se destacar como um novo paradigma industrial, a evolução dos sensores tem sido um dos principais motores dessa transformação.

A Indústria 4.0 é marcada pela automação, digitalização e integração de sistemas ciberfísicos, onde os sensores desempenham um papel central. Eles são os dispositivos responsáveis por captar informações do ambiente físico e convertê-las em dados digitais, que podem ser processados e analisados por sistemas avançados, incluindo a IA.

A evolução dos sensores ao longo das últimas décadas viabilizou a Internet das Coisas, que, por sua vez, gerou grandes volumes de dados (Big Data), essenciais para alimentar sistemas de IA.

Em termos de precisão, os sensores evoluíram significativamente a confiabilidade e a capacidade de integração. Antigamente, os sensores eram grandes,

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

caros e limitados em termos de sensibilidade. Com o avanço da microeletrônica e das tecnologias de materiais, surgiram sensores cada vez mais pequenos e precisos, capazes de detectar variações mínimas em diferentes parâmetros como temperatura, pressão, vibração, luz, entre outros.

Por exemplo, sensores MEMS (sistemas microeletromecânicos) possibilitaram a criação de dispositivos extremamente compactos, como smartwatches, aparelhos domésticos, fones de ouvido, painéis de carros e drones, que podem ser facilmente integrados em sistemas complexos, desde smartphones até robôs industriais.

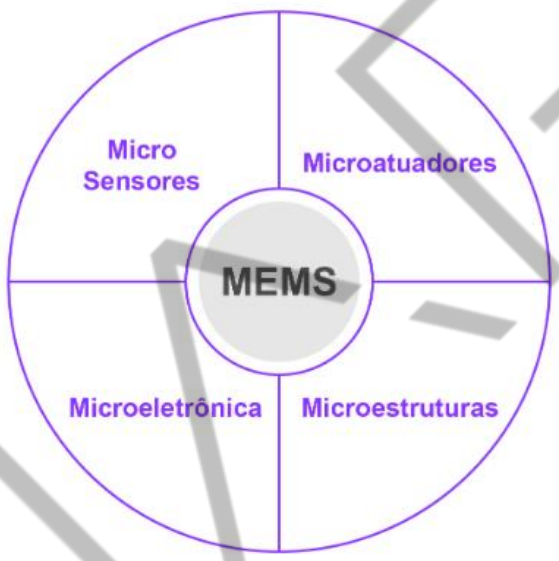


Figura 1 - Fundamentos da tecnologia MEMS
Fonte: Embarcados (2014), adaptado por FIAP (2024)

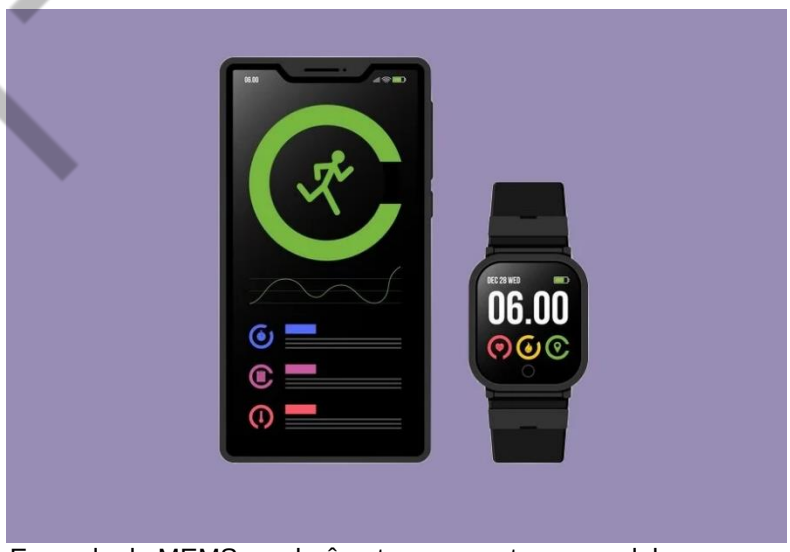


Figura 2 - Exemplo de MEMS: acelerômetros presentes nos celulares e smartwatches
Fonte: iCloud (2023)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1.2 Conectividade e o papel na IoT

É importante saber que a IoT antecede os sistemas físicos de IA, ou seja, vem antes deles. Ela depende da capacidade dos sensores de coletar e transmitir dados em tempo real e de qualidade. Além disso, esses dados, muitas das vezes, chegam sem o uso de fios ou cabos. Vale mencionar que as redes sem fio com baixo consumo de energia mais comum são as tecnologias Zigbee, LoRaWAN e NB-IoT.

Sensores conectados à IoT são capazes de enviar (seja com fio ou sem fio) dados continuamente para plataformas de processamento em nuvem, onde os dados são analisados e utilizados para otimizar processos de produção, monitorar o estado de máquinas e prever manutenções necessárias. Um exemplo disso é o sensor da Tractian, ilustrado na figura a seguir, que utiliza um chip de celular em um dispositivo blindado fixado ao motor por meio de um ímã.

Figura 3 - Sensor IoT monitorando o comportamento de temperatura, vibração e outros dados, e transmitindo para a nuvem usando a rede de celular
Fonte: Tractian (2024)

Esta conectividade é a base para a criação de fábricas inteligentes, onde todos os elementos do processo de produção estão interligados, proporcionando uma visão holística e em tempo real das operações.

Com a proliferação de sensores em todos os aspectos da indústria, a quantidade de dados gerados cresceu exponencialmente, resultando na origem do Big Data.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Cada sensor em uma fábrica inteligente pode gerar grandes volumes de dados sobre o desempenho das máquinas, condições ambientais, qualidade do produto e muito mais. A coleta massiva desses dados possibilita análises avançadas que antes eram inviáveis. O Big Data permite que as empresas identifiquem padrões, tendências e anomalias em seus processos, alimentando sistemas de IA que podem tomar decisões informadas para melhorar a eficiência, reduzir custos e aumentar a qualidade dos produtos.

Por esse motivo, é importante você estudar os sensores.

1.3 Sensores inteligentes e sistemas autônomos

A evolução mais recente na tecnologia de sensores é a incorporação de inteligência diretamente nos próprios dispositivos, criando os sensores inteligentes (ilustrado na figura “Linha de sensores inteligentes da Sick”). Esses sensores coletam dados e realizam análises pré-processadas localmente, filtrando e processando informações antes de transmiti-las para sistemas centrais.

Isso reduz a latência e o volume de dados transmitidos, permitindo decisões mais rápidas e eficientes. Sensores inteligentes são cruciais para sistemas autônomos, como veículos autônomos e robôs de fábrica, onde a tomada de decisões em tempo real é essencial para uma operação segura e eficiente.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 4 - Linha de sensores inteligentes da Sick
Fonte: La Industrial (2024)

A precisão e a confiabilidade dos dados coletados pelos sensores são fundamentais para a segurança e o desempenho desses sistemas.

1.4 Integração com Inteligência Artificial

A última peça do quebra-cabeça na Indústria 4.0 é a integração de sensores com sistemas de IA. Como já foi visto, os sensores fornecem os dados brutos que alimentam os algoritmos de IA, os quais, por sua vez, transformam esses dados em ações automatizadas e *insights* operacionais.

Por exemplo, em uma linha de montagem automatizada, os sensores de visão computacional podem ser utilizados para inspecionar produtos em tempo real, enquanto os algoritmos de IA identificam defeitos e fazem ajustes imediatos no processo de produção.

Além disso, a IA também permite o desenvolvimento de sistemas preditivos, que utilizam dados históricos coletados por sensores para prever falhas e otimizar a manutenção de equipamentos.

Por isso, é necessário ter dados coletados ao longo de um tempo para transformar isso em conhecimento.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 5 - Maturidade dos dados
Fonte: Elaborado pelo autor (2024), adaptado por FIAP (2024)

Antigamente, nossos avós tomavam decisões na lavoura com base em um conhecimento adquirido ao longo de anos observando o comportamento da natureza. Eles confiavam em sinais do ambiente, como o padrão dos ventos, a umidade no ar e o comportamento de animais, que serviam como indicadores das condições climáticas. Esses sinais eram passados de geração a geração, formando uma espécie de “sabedoria popular”. Por exemplo, um vento vindo de uma direção específica ou uma mudança repentina no comportamento dos pássaros poderia indicar uma tempestade próxima. Além disso, o calendário agrícola era marcado pela experiência — eles sabiam que certas estações traziam mais chuvas ou secas, e planejavam suas plantações conforme o ciclo das estações.

Em relação aos dias atuais, a sociedade moderna é mais imediatista e dependente de tecnologia, isto é, prefere utilizar sensores, fotos de satélite e dispositivos avançados para tomar decisões sobre o clima. Hoje, sensores meteorológicos são capazes de medir com precisão variáveis como temperatura, umidade, pressão atmosférica e velocidade dos ventos em tempo real, alimentando sistemas de IA que geram previsões climáticas detalhadas. Ao invés de esperar por padrões climáticos perceptíveis, como faziam nossos avós, os agricultores modernos usam estações meteorológicas automatizadas, drones equipados com sensores e dados de satélite para prever o comportamento do clima com dias ou até semanas de

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

antecedência. Essa tecnologia permite uma resposta rápida e eficiente, otimizando as colheitas e minimizando riscos, mas também reflete uma dependência maior da tecnologia para tomar decisões imediatas.

Essa transição do conhecimento empírico tradicional para a automação tecnológica mostra como a abordagem à tomada de decisões agrícolas evoluiu, saindo de uma sabedoria paciente e baseada na observação, para um cenário onde a precisão e a rapidez tecnológica são primordiais.

1.5 Impacto no futuro da indústria

O contínuo avanço dos sensores promete impulsionar ainda mais a Indústria 4.0, com a introdução de tecnologias como sensores vestíveis para monitoramento de trabalhadores, sensores nano para detecção de contaminantes em escala molecular e sensores bioinspirados que replicam a sensibilidade de organismos vivos.

Em fábricas inteligentes, dispositivos vestíveis de monitoramento de tempo real podem rastrear dados como temperatura corporal, frequência cardíaca, níveis de fadiga e exposição a substâncias nocivas. Se um trabalhador estiver em risco de sobrecarga física ou exposto a condições perigosas, o sistema pode automaticamente enviar alertas para prevenir acidentes. Ou seja, esses sensores permitem a melhoria da segurança e a otimização de tarefas, alocando trabalhadores de maneira mais eficiente com base em seu estado de saúde e condição física.

Já os sensores em escala nano prometem revolucionar setores como a fabricação de alimentos, farmacêutica e eletrônica. Esses dispositivos ultrassensíveis são capazes de detectar contaminantes ou partículas indesejadas em níveis moleculares, garantindo padrões de qualidade extremamente elevados. Por exemplo, em indústrias de alimentos e bebidas, os sensores nano podem identificar traços de substâncias contaminantes em tempo real, interrompendo processos de produção antes que qualquer produto final seja comprometido. Já no setor farmacêutico, esses sensores ajudam a monitorar e controlar as condições de pureza de substâncias químicas em processos críticos.

Sensores bioinspirados são dispositivos que imitam os mecanismos sensoriais de organismos vivos, como os sentidos de tato, olfato ou visão de animais e humanos.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Esses sensores trazem uma sensibilidade que antes era difícil de atingir com a tecnologia convencional. Por exemplo, sensores inspirados no olfato de cães podem ser utilizados para detectar vazamentos de gás ou a presença de produtos químicos tóxicos. Sensores táteis bioinspirados podem permitir que robôs industriais manipulem objetos delicados com precisão, ajustando a pressão em tempo real, semelhante à forma como a mão humana regula a força ao segurar objetos frágeis.

Figura 6 - Mão robótica que consegue esmagar latas e segurar um ovo sem quebrá-lo
Fonte: New Scientist (2021)

Atualmente, é de conhecimento geral que os sensores desempenham um papel vital na criação de fábricas mais sustentáveis e, com isso, sensores inteligentes monitoram o consumo de energia, água e matérias-primas em tempo real, ajustando os processos para reduzir o desperdício e melhorar a eficiência energética.

Por exemplo, sensores de fluxo podem otimizar o uso de água em processos de resfriamento, enquanto os sensores de temperatura ajustam automaticamente sistemas de aquecimento para minimizar o uso de energia. Essa abordagem não só reduz os custos operacionais, mas também contribui para a sustentabilidade ambiental, alinhando-se às crescentes demandas por práticas industriais ecologicamente responsáveis.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

2 DIVERSIDADE E ESPECIFICAÇÃO DE SENSORES

Existem diversos tipos de sensores, incluindo opções mais acessíveis, como o Arduino, onde você pode aprender como manuseá-los. Esses sensores são uma ótima escolha para iniciantes, pois, embora os sensores industriais sejam mais confiáveis, eles são significativamente mais caros.

Cada tipo de sensor tem uma função específica, capturando diferentes formas de dados do ambiente. A diversidade e especificidade dos sensores é natural, pois diferentes sensores são projetados para detectar diferentes tipos de sinais, como luz, som, movimento ou biometria. A seguir, veremos alguns exemplos.

2.1 Sensores ópticos: câmeras, LIDAR e sensores infravermelhos

São aqueles que detectam e processam a luz para capturar imagens ou medir distâncias. Eles desempenham um papel fundamental em uma ampla variedade de aplicações, como visão computacional, robótica, veículos autônomos e segurança.

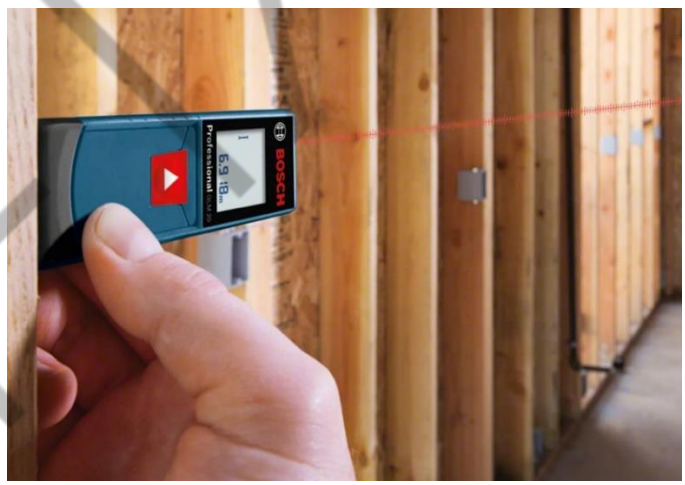


Figura 7 - Trena a laser que mede distância com precisão
Fonte: Coremma (2022)

2.1.1 Câmeras

As câmeras capturam imagens ou vídeos, convertendo a luz visível em sinais digitais que podem ser processados por sistemas de IA para realizar tarefas como reconhecimento de objetos, monitoramento de segurança, inspeção de qualidade e

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

mapeamento de ambientes. Em veículos autônomos, por exemplo, as câmeras ajudam a identificar obstáculos, sinais de trânsito e pedestres.

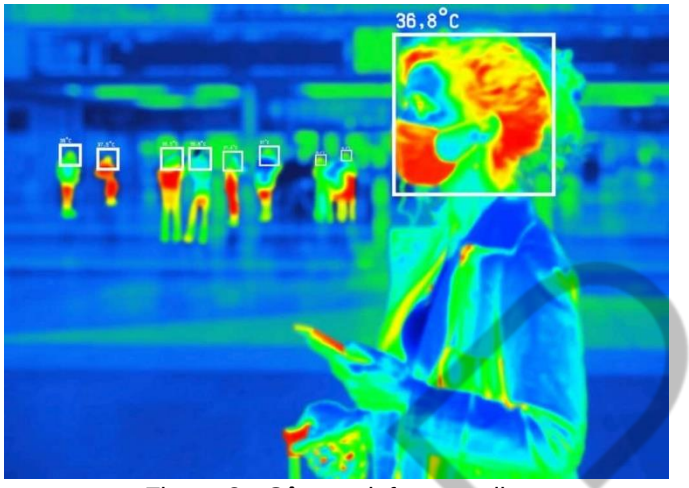


Figura 8 - Câmera infravermelha
Fonte: Olhar digital (2023)

2.1.2 LIDAR (Light Detection And Ranging)

O LIDAR utiliza pulsos de laser para medir a distância até objetos e criar mapas tridimensionais do ambiente. Ele é utilizado em veículos autônomos, drones e robótica, onde é necessário mapear com precisão o ambiente ao redor para navegação e detecção de obstáculos. O LIDAR se destaca pela precisão em ambientes externos e complexos, áreas nas quais as câmeras convencionais podem ser limitadas.

O sucesso da IA em veículos autônomos depende diretamente da qualidade dos dados que esses sensores fornecem.

Figura 9 - Resposta do sensor LIDAR da Apple fazendo scanner de um carro
fonte: Rescanm (2021)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 10 - Sensor LIDAR real, modelo SLAM portátil da Cygnu
Fonte: Embratop (2024)

Nota: o sensor LIDAR utiliza raios de luz infravermelho para escanear o ambiente em 3D.

2.1.3 Sensores infravermelhos

Sensores infravermelhos detectam radiação infravermelha emitida por todos os objetos que possuem calor. Esses sensores são úteis em sistemas de segurança, como câmeras térmicas para detecção de intrusos, e em monitoramento industrial, onde mudanças de temperatura podem indicar falhas em equipamentos. Os sensores infravermelhos também são essenciais em aplicações de visão noturna e em áreas onde a visibilidade é limitada, como em situações de resgate.

Figura 11 - Sensor infravermelho para alarme de presença
Fonte: Wonder Cabos (2024)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

2.2 Sensores acústicos: microfones, sonares e hidrofones

Os sensores acústicos detectam ondas sonoras e são utilizados em uma variedade de aplicações, desde reconhecimento de voz até a detecção subaquática e o monitoramento ambiental.

Os microfones convertem ondas sonoras em sinais elétricos. Eles são usados em aplicações de reconhecimento de voz, como assistentes virtuais (Siri, Alexa, entre outras) e em sistemas de segurança para detectar sons anômalos. Em sistemas de IA, os microfones podem ser úteis para realizar uma análise de som ambiente, como em monitoramento de máquinas para detectar falhas por meio de mudanças no som emitido.

O sonar (Sound Navigation and Ranging) utiliza pulsos de som para detectar objetos em ambientes submersos. É amplamente utilizado em navegação marítima, monitoramento de submarinos e mapeamento de terrenos subaquáticos. Sonares também são utilizados em veículos autônomos subaquáticos para evitar obstáculos e mapear o fundo do mar.

Os hidrofones são microfones subaquáticos que detectam ondas sonoras em ambientes aquáticos. Eles são comumente usados em estudos de vida marinha, monitoramento ambiental de rios e oceanos, e na detecção de submarinos. Além disso, os hidrofones permitem a coleta de dados acústicos em profundidades onde o som é o principal meio de detecção.

2.3 Sensores biométricos: leitores de impressão digital, sensores de batimentos cardíacos

Os sensores biométricos capturam dados relacionados às características físicas ou comportamentais de uma pessoa. Eles são utilizados em sistemas de segurança, saúde e identificação.

Os leitores de impressão digital são usados em sistemas de autenticação, como desbloqueio de smartphones, controle de acesso em empresas e segurança em transações financeiras. Esses sensores capturam as impressões digitais e comparam com os dados armazenados para verificar a identidade de uma pessoa.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Os sensores de batimentos cardíacos detectam o ritmo cardíaco, geralmente medindo a frequência das pulsações através de métodos ópticos ou elétricos. Eles são usados em dispositivos vestíveis, como relógios inteligentes e monitores fitness, ajudando as pessoas a monitorar sua saúde cardiovascular. Em ambientes médicos, sensores de batimentos cardíacos são essenciais para monitorar pacientes e alertar irregularidades no ritmo cardíaco.

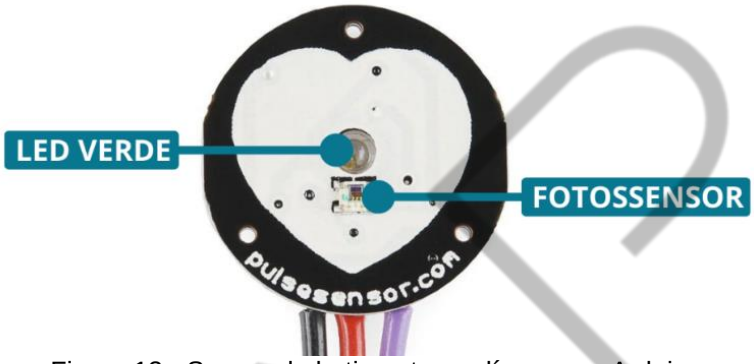


Figura 12 - Sensor de batimento cardíaco para Arduino
Fonte: Blog da robótica (2023)

2.4 Sensores eletromecânicos: acelerômetros e giroscópios

Os sensores eletromecânicos detectam movimento, inclinação e mudanças na orientação de objetos. Eles são utilizados em dispositivos móveis, veículos autônomos, robótica e sistemas de navegação.

Os acelerômetros medem a aceleração linear de um objeto em uma ou mais direções. Eles são amplamente utilizados em smartphones para detectar a orientação do dispositivo, em sistemas de segurança automotiva para detectar colisões (ativando airbags, por exemplo), e em robótica para medir mudanças no movimento e velocidade de um robô. Em sistemas de IA, os acelerômetros fornecem feedback preciso sobre o movimento e posição de máquinas e dispositivos.

Os giroscópios medem a velocidade angular de um objeto, ou seja, detectam rotações ao redor de um eixo. Eles são utilizados em sistemas de navegação, como em drones e veículos autônomos, para estabilizar e controlar o movimento. Na robótica, eles ajudam a manter o equilíbrio de robôs móveis e drones durante suas operações. Giroscópios também são usados em jogos e realidade virtual, permitindo que os dispositivos detectem e respondam ao movimento do usuário.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

A figura a seguir demonstra um acelerômetro juntamente com a função de giroscópio.

Figura 13 - Sensor MPU-9250 acelerômetro e giroscópio juntos
Fonte: Microcontrollerslab (2021)

Nota: o sensor e giroscópio é da família Arduino e de boa precisão.

No quadro a seguir estão listados os principais sensores disponíveis no mercado, especialmente para o ambiente industrial.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

A transformação de dados físicos em digitais

Sensor	Tipos de Sensores	Princípios de Funcionamento	Aplicação
Termopar	Temperatura	Efeito Seebeck	Fornos industriais
Fotoelétrico	Proximidade	Emissão e recepção de luz	Linhas de montagem
Ultrassom	Nível, Distância	Efeito piezoelétrico	Medição de líquidos
Capacitivo	Nível, Proximidade	Mudanças na capacitância	Silos de armazenamento
Pressão	Pressão	Deformação de membrana	Sistemas hidráulicos
Fluxo	Fluxo	Efeito Coriolis	Vazão de líquidos
pH	Químico	Potencial de hidrogênio	Controle de acidez
Umidade	Umidade	Variação de resistência	Armazenamento
Infravermelho	Proximidade, Segurança	Emissão e recepção de IR	Detecção de chamas
Vibração	Vibração	Oscilações mecânicas	Monitoramento de máquinas
Nível	Nível	Flutuação ou capacitância	Controle de nível
Velocidade	Velocidade	Efeito Doppler	Transportadoras
Posição	Posição	Potenciômetro ou laser	Precisão de posição
Peso	Peso	Célula de carga	Controle de peso
Temperatura	Temperatura	Termorresistência	Monitoramento de temperatura
Oxigênio	Gás	Células eletroquímicas	Controle de O_2
CO_2	Gás	Infravermelho não dispersivo	Detecção de CO_2
Magnético	Posição	Efeito Hall	Portas e comportas
Tensão	Força, Deformação	Extensômetros	Estruturas, pontes
Óptico	Inspeção, Qualidade	Reflectância ou transmissão	Controle de qualidade
Vibração	Vibração	Piezoelétrico	Maquinário pesado

Quadro 1 - Tipos de sensores e suas aplicações mais comuns
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

3 DESAFIOS NA INTEGRAÇÃO DE SENSORES EM SISTEMAS DE IA

A integração de sensores em sistemas de IA é uma etapa importante para a criação de soluções eficientes em áreas como automação, robótica, veículos autônomos e fábricas inteligentes.

No entanto, essa integração enfrenta uma série de desafios técnicos e operacionais. A seguir, iremos explorar quatro dos principais desafios encontrados nessa integração.

3.1 Sincronização e fusão de dados de múltiplos sensores

A necessidade de sincronização e fusão de dados é proveniente do uso de diferentes tipos de sensores em uma mesma aplicação. Em muitos casos, sistemas de IA recebem dados de múltiplos sensores ao mesmo tempo — como câmeras, sensores ultrassônicos, LIDARs, microfones e acelerômetros —, e a fusão desses dados é essencial para criar uma visão holística do ambiente.

Cada sensor pode operar em frequências diferentes, coletando dados em momentos distintos. Para garantir uma análise precisa, é necessário sincronizar os dados para que eles representem o mesmo momento no tempo. Se os dados não forem sincronizados corretamente, o sistema de IA pode tomar decisões baseadas em informações temporais inconsistentes, o que pode resultar em erros de interpretação do ambiente. Como fazer isso? Um algoritmo bem estruturado e priorizar a coleta de dados dos principais sensores utilizando as técnicas de interrupções do microcontrolador quando for possível.

A fusão de dados envolve combinar informações de diferentes sensores para gerar um resultado mais preciso e confiável do que a utilização de um único sensor. Por exemplo, um sistema de veículos autônomos pode usar dados de câmeras para identificar obstáculos visuais, utilizar o LIDAR a fim de medir a distância até esses obstáculos e os sensores ultrassônicos para detectar objetos próximos. Integrar e processar todos esses dados em tempo real é um desafio para garantir que o sistema de IA compreenda corretamente o ambiente ao seu redor.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Você deve considerar a capacidade computacional do microcontrolador em oferecer suporte para a solução que você deseja implementar. Microcontroladores rápidos e poderosos, como o Raspberry Pi, tendem a ser mais caros, enquanto os microprocessadores medianos, como o ESP32, costumam ser mais baratos.

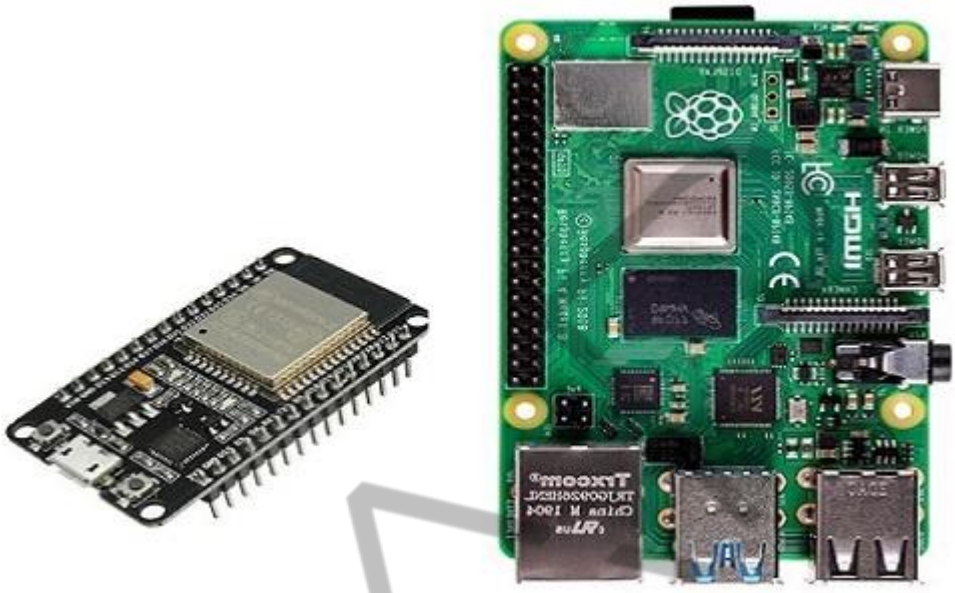


Figura 14 - ESP32 à esquerda, e à direita, o Raspberry Pi 4
Fonte: Elprocus (2024)

3.2 Processamento de grandes volumes de dados em tempo real

À medida que os sensores geram grandes quantidades de dados, o desafio de realizar **processamento em tempo real** se torna mais crítico. Sistemas que dependem de sensores, como drones, veículos autônomos e fábricas automatizadas, requerem que esses dados sejam processados e interpretados instantaneamente para tomar decisões rápidas e seguras.

Sensores modernos, como câmeras de alta resolução, LIDARs e microfones, podem gerar enormes volumes de dados por segundo. Processar essas informações de forma eficiente exige sistemas computacionais potentes e, também, algoritmos de IA otimizados para processar múltiplas entradas simultaneamente.

Para muitas aplicações de IA, como veículos autônomos ou robótica, qualquer atraso no processamento pode ser desastroso. O sistema precisa processar os dados dos sensores, executar algoritmos de IA e tomar decisões em frações de segundo. Soluções como o **Edge Computing**, onde o processamento é realizado localmente

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

nos próprios dispositivos, ajudam a mitigar esses desafios ao reduzir a latência causada pelo envio de dados para a nuvem. Discutiremos sobre Edge Computing mais adiante.

Outra alternativa para resolver o processamento de grandes volumes é utilizar placas mais poderosas.

Figura 15 - Placa Jetson Orin Nx 8GB da Nvidia, uma das mais modernas e caras do mercado
Fonte: Notebook Check (2020)

3.3 Problemas de compatibilidade e interoperabilidade de sensores

Outro desafio é a **compatibilidade** e **interoperabilidade** entre sensores de diferentes fabricantes e tecnologias. À medida que os sistemas de IA utilizam uma variedade crescente de sensores, cada um com seu próprio protocolo de comunicação, formato de dados e requisitos de hardware, garantir que todos esses componentes funcionem juntos harmoniosamente é uma tarefa complexa.

Sensores de diferentes fabricantes podem usar protocolos de comunicação distintos, como I2C, SPI, ou protocolos proprietários. Integrar sensores que utilizam diferentes tecnologias exige um esforço considerável em termos de hardware e software. É necessário que o sistema central possa entender e combinar dados de todos os sensores, independentemente de suas particularidades de funcionamento.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Às vezes, o mesmo tipo de sensor de diferentes fabricantes pode apresentar variações nos dados que geram, o que pode exigir calibração e ajuste para garantir que todos os sensores forneçam informações compatíveis. Além disso, a integração de novos sensores em sistemas já existentes pode ser problemática se o sistema não for projetado para acomodar esses sensores extras ou se não houver suporte para eles.

3.4 Minimização de ruídos e erros em ambientes não controlados

A **minimização de ruídos e erros** nos dados coletados pelos sensores é outro grande desafio, especialmente em ambientes dinâmicos e não controlados, como fábricas, fazendas, estradas ou em áreas ao ar livre. O ruído nos dados pode comprometer a precisão das decisões tomadas pelo sistema de IA.

Sensores operando em ambientes reais podem ser afetados por interferências externas, como vibrações, mudanças de temperatura, iluminação inconsistente, picos de energia (para cima ou para baixo) ou até mesmo pela proximidade de outros equipamentos eletrônicos, pois qualquer dispositivo eletrônico moderno possui um gerador de pulsos interno (clock do computador, por exemplo) que pode vazar da placa e interferir na placa ou no sensor vizinho. Um exemplo simples é colocar um roteador Wi-Fi ao lado de um transformador de geladeira, aqueles que diminuem de 220V para 127 ou vice-versa.

Figura 16 - Autotransformador de uso geral, especialmente para geladeiras
Fonte: Tsshara (2024)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Nota: um autotransformador de uso geral é uma fonte de ruído eletromagnética para dispositivos modernos.

Outro exemplo são os sensores de proximidade que podem ser afetados por superfícies reflexivas, enquanto os sensores acústicos podem ser prejudicados por sons de fundo excessivos.

Uma solução comum para lidar com ruído nos dados sensoriais é a utilização de **filtros** e **algoritmos de correção de erro**. Esses algoritmos ajudam a suavizar os dados recebidos pelos sensores, eliminando informações espúrias e melhorando a precisão.

Filtros de Kalman e outras técnicas de filtragem estatística são amplamente utilizados em robótica e veículos autônomos para suavizar os dados de sensores e torná-los mais confiáveis.

Em ambientes industriais, onde máquinas podem gerar grandes quantidades de ruído e vibração, sensores precisam ser resistentes a essas interferências. A robustez dos sensores e a capacidade de compensar essas variações aumentam o custo do sensor, porém garantem que os sistemas de IA recebam dados precisos e possam operar com eficiência.

3.5 Como os dados são contaminados?

Quando sensores inadequados, baratos ou mal calibrados são utilizados para coletar dados, a contaminação desses dados pode ocorrer, ocasionando resultados imprecisos, conclusões equivocadas e, em casos extremos, falhas críticas nos sistemas. Um exemplo são os sensores das figuras “Sensor óptico que detecta objetos em até 10m. Modelo O1D105 da IFM Electronics” e “Sensor óptico da família Arduino ESP32”. O primeiro sensor, laranja, da fabricante IFM, custa aproximadamente US$600,00 dólares. O sensor azul custa menos de US$1 dólar, e ambos fazem a mesma coisa, identificam objetos na sua frente, porém, a qualidade, precisão, durabilidade, confiança, são bem diferentes.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 17 - Sensor óptico que detecta objetos em até 10m. Modelo O1D105 da IFM Electronics
Fonte: IFM (2024)

Figura 18 - Sensor óptico da família Arduino ESP32
Fonte: Solarduino (2020)

Cada tipo de sensor é projetado para medir uma grandeza específica, como temperatura, pressão, luz ou movimento. Utilizar um sensor inadequado ou barato para uma aplicação específica é uma das principais causas de contaminação de dados. Por exemplo, utilizar um sensor de temperatura de baixa precisão (de eletrônica barata, sem homologação e relatório de testes do fabricante) em um ambiente onde variações mínimas de temperatura são críticas pode resultar em dados imprecisos.

Esses dados contaminados podem, então, resultar em decisões erradas, como a falha em detectar anomalias em processos industriais, prejudicando a segurança e a eficiência operacional.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Outro fator muito comum é a calibração. A calibração inadequada de sensores também é uma fonte comum de contaminação de dados. Sensores que não são calibrados corretamente podem fornecer leituras sistematicamente enviesadas ou imprecisas. Isso é particularmente problemático em aplicações onde a precisão dos dados é crucial, como em sistemas de controle automático de aeronaves ou em equipamentos médicos.

Dados contaminados por erros de calibração podem levar à interpretação errada dos fenômenos medidos, resultando em decisões que colocam em risco a segurança de pessoas e equipamentos.

Além disso, sensores são suscetíveis a interferências do ambiente em que operam. Fatores como variações de temperatura, umidade, radiação eletromagnética e vibrações podem afetar o desempenho dos sensores e introduzir ruído nos dados coletados.

Por exemplo, um sensor de proximidade pode ser afetado por reflexos de superfícies brilhantes ou mudanças na iluminação ambiente, resultando em leituras inconsistentes. Você já deve ter se deparado com falhas no reconhecimento do seu rosto pelos dispositivos de visão computacional. Isso acontece por mudanças da luz atual em que você se encontra. Caso essas interferências não forem adequadamente mitigadas, os dados resultantes estarão contaminados, comprometendo a confiabilidade dos modelos de IA que dependem desses dados ou até não irão funcionar.

Outro exemplo de sistema que enfrenta dificuldades para funcionar adequadamente é o de Sistema de Reconhecimento de Fala (RAF). Quase sempre estamos em ambientes ruidosos que se misturam com o sinal de áudio do usuário no momento da captura (conforme ilustrado na figura “Um cenário hipotético que um microfone precisa capturar áudio do usuário em um ambiente ruidoso”), levando os sistemas a interpretarem errado o que estamos dizendo.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 19 - Um cenário hipotético que um microfone precisa capturar áudio do usuário em um ambiente ruidoso
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

A resolução de um sensor também pode ser um problema de contaminação do dado. A resolução refere-se à menor mudança que ele pode detectar na grandeza medida. Por exemplo, imagine um sistema que usa um sensor de nível para detectar a borda d'água de uma caixa d'água, porém esse sensor só percebe a diferença a cada 1 cm de variação da superfície da água. Então, se o projeto está medindo o nível da caixa d'água cuja superfície possui 3m de diâmetro, 0,5 cm de variação não serão identificados, e esse 0,5 cm de diferença não identificado representa aproximadamente 35 L de água. Seria um erro considerável se a água fosse utilizada para preparar uma solução que seria aplicada na lavoura via tanque de pulverização.

Portanto, escolher um sensor com resolução inadequada para uma aplicação específica pode levar à perda de detalhes críticos nos dados.

Outro exemplo, em aplicações de visão computacional ao utilizar uma câmera de baixa resolução pode resultar na perda de detalhes essenciais para o reconhecimento preciso de objetos. Dados de baixa resolução podem introduzir incertezas e erros no treinamento de modelos de IA, reduzindo sua capacidade de generalização e precisão.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 20 - À esquerda, uma imagem de boa qualidade, e à direita, de baixa qualidade
Fonte: Graficacriasett (2020)

Retomando ao assunto, os sensores são como qualquer outro componente físico que estão sujeitos ao desgaste com o tempo e ao risco de falhas. Um sensor que está começando a falhar pode gerar dados inconsistentes ou erráticos, contaminando o conjunto de dados que será utilizado para alimentar os sistemas de IA. Detectar e substituir sensores desgastados ou defeituosos é essencial para evitar a contaminação de dados, que pode passar despercebida até que erros graves ocorram.

Para finalizar, os sensores também podem ser inadequados para certos contextos de aplicação devido às suas limitações específicas, como faixa de operação, sensibilidade ou resistência a condições extremas. Utilizar sensores fora de suas especificações recomendadas pode gerar dados contaminados.

Por exemplo, sensores de temperatura projetados para ambientes internos podem não funcionar corretamente em ambientes industriais, onde as temperaturas podem variar drasticamente. Essa inadequação resulta em dados que não refletem com precisão as condições reais, levando a análises e decisões incorretas.

3.6 Prevenção da contaminação de dados

Como introdução, vejamos algumas medidas que podem ser adotadas a fim de evitar a contaminação de dados ao usar sensores. Ainda neste capítulo, exploraremos mais detalhes técnicos sobre tais medidas.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- Selecione sensores que sejam apropriados para a aplicação específica e para as condições ambientais em que serão utilizados.
- Implemente procedimentos de calibração rigorosos e regulares para garantir que os sensores estejam fornecendo dados precisos ou adquira sensores previamente calibrados e homologados pelo fabricante.
- Implemente sistemas de monitoramento contínuo para detectar sinais de falha ou desgaste dos sensores.
- Desenvolva sistemas para mitigar interferências ambientais e assegurar que os sensores estejam operando nas melhores condições possíveis.
- Aplique técnicas de validação de dados para identificar e corrigir anomalias que possam indicar contaminação.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

4 EDGE COMPUTING COM SENSORES PARA IA

A evolução dos sensores continua a expandir as possibilidades de aplicação da IA. Sensores cada vez mais sofisticados e miniaturizados permitem novas formas de captura de dados, como sensores vestíveis que monitoram constantemente as condições de saúde dos usuários.

O desenvolvimento futuro dos sensores se concentra não apenas em melhorar a precisão e a eficiência, mas também em integrar a Inteligência Artificial diretamente nos dispositivos sensoriais, permitindo o processamento de dados na “borda” (Edge Computing), reduzindo a latência e aumentando a eficiência do sistema global de IA. Observe um exemplo de Edge Computing na figura a seguir:

Figura 21 - Acelerador USB, chamado Coral, do Google
Fonte: Coral.ai (2020)

4.1 Google Coral

O Edge Computing Coral do Google é uma plataforma de hardware e software projetada para realizar processamento IA diretamente no dispositivo (na borda), em vez de enviar os dados para a nuvem para processamento. Isso traz diversas

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

vantagens significativas para a coleta e processamento de dados em sistemas de IA. Aqui estão algumas maneiras pelas quais o Coral pode auxiliar nesse processo:

- Com o Google Coral, os dados coletados por sensores podem ser processados localmente; isso significa que as informações poderão ser analisadas em tempo real, sem a necessidade de enviá-las para um servidor remoto. Isso é particularmente útil em aplicações onde a latência é crítica, como em veículos autônomos, sistemas de segurança ou monitoramento industrial. O processamento local permite respostas imediatas baseadas nos dados capturados, aumentando a eficiência do sistema.
- Ao realizar o processamento diretamente no dispositivo, o Coral reduz significativamente a latência associada ao envio de dados para a nuvem. Isso é essencial para sistemas que precisam de decisões rápidas, como detecção de anomalias, reconhecimento facial em tempo real, ou controle de equipamentos em ambientes industriais. A capacidade de tomar decisões instantâneas melhora a reatividade do sistema de IA e pode ser crucial em aplicações críticas.
- Como o processamento é feito localmente, os dados sensíveis não precisam ser transmitidos pela Internet, reduzindo o risco de exposição ou roubo de dados. Isso é especialmente importante em aplicações que lidam com informações pessoais, como dispositivos de saúde conectados ou sistemas de vigilância. Manter os dados na borda protege a privacidade dos usuários e cumpre os regulamentos de proteção de dados.
- O Coral é projetado para ser energeticamente eficiente, o que é uma vantagem em dispositivos IoT e outras aplicações onde o consumo de energia é uma preocupação. Dispositivos equipados com Coral podem operar em locais remotos ou com recursos limitados, processando dados complexos de IA sem consumir grandes quantidades de energia. Isso possibilita a implantação de sistemas de IA em uma ampla variedade de ambientes, incluindo áreas rurais e dispositivos móveis.
- O Coral permite a implementação de modelos de IA personalizados diretamente nos dispositivos. Isso significa que os sistemas podem ser facilmente escalados, adicionando novos dispositivos sem a necessidade

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

de aumentar a infraestrutura de servidor. Além disso, o Coral suporta uma ampla gama de modelos de IA e frameworks, como TensorFlow Lite, permitindo a flexibilidade de ajustar e otimizar os modelos para necessidades específicas de coleta e análise de dados.

- Em situações onde a conectividade com a Internet é limitada ou inexistente, o Coral permite que os sistemas continuem operando de forma autônoma. Os dispositivos podem coletar e processar dados localmente e, quando a conexão for restabelecida, sincronizar as informações necessárias com a nuvem. Isso é crucial para sistemas que operam em ambientes remotos ou em condições adversas, como monitoramento ambiental em áreas florestais ou em alto-mar.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

5 OUTRAS FORMAS DE DETECTAR DADOS

Existem outras maneiras de gerar dados para modelos de Inteligência Artificial sem depender de sensores físicos. Essas abordagens são especialmente úteis quando a captura de dados diretos do ambiente não é possível ou prática. A seguir veremos as principais alternativas.

5.1 Dados sintéticos

Uma técnica muito utilizada para gerar dados é a criação de dados sintéticos. Isso envolve a simulação de dados usando modelos computacionais que replicam o comportamento de sistemas ou ambientes reais. Por exemplo, em visão computacional, imagens sintéticas podem ser geradas por software de renderização gráfica para treinar modelos de IA em tarefas como reconhecimento de objetos ou navegação autônoma. Esses dados são particularmente úteis em situações onde a obtenção de grandes volumes de dados reais seria de grande custo, perigosa ou inviável.

Figura 22 - Imagens falsas geradas para treinar IA
Fonte: Exame (2023)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

5.2 Dados derivados de simulações

Semelhante aos dados sintéticos, os dados derivados de simulações envolvem o uso de modelos matemáticos ou físicos para replicar fenômenos reais. Por exemplo, em ambientes virtuais, como simulações de trânsito ou de voo, os dados de movimento, colisões e interações são gerados por algoritmos de simulação.

Esses dados podem ser úteis para treinar modelos de IA em tarefas como previsão de trajetórias, controle de sistemas complexos e otimização de processos.

Figura 23 - Simulador de voo
Fonte: Aeroin (2022)

Nota: esse mercado de dados derivados de simuladores é bilionário, e até 2027, pode faturar US$10 bilhões.

5.3 Dados gerados por outras fontes

Outra maneira de gerar dados para IA é por meio de modelos matemáticos baseados em equações e algoritmos que descrevem comportamentos ou processos específicos.

Por exemplo, modelos estatísticos podem ser usados para gerar dados sobre padrões de consumo, comportamento de mercado, ou propagação de doenças. Esses dados simulados podem ser úteis para treinar modelos preditivos ou para validar hipóteses em pesquisas científicas.

Logs e históricos de operações de sistemas de software ou redes de computadores também podem ser uma fonte rica de dados para IA. Analisar logs de

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

transações financeiras, registros de acesso a sistemas, ou histórico de interações em plataformas online pode fornecer *insights* valiosos para modelos de detecção de fraudes, análise de comportamento de usuários, ou otimização de performance de sistemas.

Os dados também podem ser gerados através de métodos de *crowdsourcing* (ou vaquinha), onde um grande número de indivíduos contribui com pequenas quantidades de dados que, coletivamente, formam um conjunto de dados significativo. Um exemplo disso é a geração de dados de rotulagem de imagens, onde usuários ajudam a rotular partes de imagens para treinar modelos de reconhecimento de objetos. Essa abordagem é eficaz para coletar dados em grande escala de uma forma distribuída e colaborativa.

A coleta de dados por meio de **Web Scraping** envolve a extração automatizada de informações disponíveis em sites da web. Por exemplo, dados de preços de produtos, opiniões de usuários em redes sociais, ou conteúdo de notícias podem ser extraídos e utilizados para treinar modelos de IA. No entanto, essa prática deve ser realizada com cuidado, respeitando as leis e políticas de privacidade e uso de dados. Comandos em Python facilmente fazem isso.

Outra forma de obter dados sem sensores é a utilização de bancos de dados públicos ou abertos, que contêm dados coletados por governos, organizações, ou outras entidades. Esses bancos de dados podem incluir informações de censos, dados meteorológicos, estatísticas econômicas, ou informações de saúde pública. Esses dados são valiosos para a construção de modelos de IA em uma variedade de domínios. Veja a seguir algumas bases abertas e públicas que você pode usar ao longo do seu curso.

5.3.1 Visão computacional e reconhecimento de imagens

- **ImageNet:** um dos maiores e mais conhecidos bancos de dados de imagens, com milhões de imagens rotuladas para a tarefa de classificação de objetos. Disponível em: <https://www.image-net.org>.
- **Common Objects in Context (COCO):** contém mais de 300 mil imagens rotuladas com objetos em contextos variados, usado para tarefas de

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

segmentação, detecção de objetos e descrição de imagens. Disponível em: <https://cocodataset.org>.

- **Open Images Dataset:** outro grande banco de dados que possuim imagens rotuladas com anotações sobre objetos, relacionamentos, detecção e segmentação de imagem. Disponível em: <https://storage.googleapis.com/openimages/web/index.html>.
- **Kaggle Datasets:** oferece uma vasta coleção de conjuntos de dados de diferentes áreas, incluindo visão computacional, análise de texto e dados estruturados. Disponível em: <https://www.kaggle.com/datasets>.

5.3.2 Processamento de Linguagem Natural (PLN)

- **Google Ngram Viewer:** conjunto de dados massivos de livros digitalizados, permitindo analisar a frequência de palavras e frases em vários idiomas ao longo do tempo. Disponível em: <https://books.google.com/ngrams>.
- **Common Crawl:** um dos maiores conjuntos de dados da web, contendo bilhões de páginas da web e seu conteúdo em formato bruto, usado para treinar modelos de linguagem e análise de texto. Disponível em: <https://commoncrawl.org>.
- **Enron Email Dataset:** conjunto de dados de e-mails públicos, amplamente utilizado para pesquisas em PLN, como classificação de e-mails e análise de sentimentos. Disponível em: <https://www.cs.cmu.edu/~enron/>.
- **Stanford Question Answering Dataset (SQuAD):** um conjunto de perguntas e respostas para treinar modelos de compreensão de linguagem natural. Disponível em: <https://rajpurkar.github.io/SQuAD-explorer>.

5.3.3 Dados econômicos e financeiros

- **Quandl:** fornece acesso a uma grande variedade de conjuntos de dados financeiros e econômicos, incluindo informações sobre ações, commodities e indicadores econômicos. Disponível em: <https://www.quandl.com>.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- **Yahoo Finance:** um repositório público para dados históricos de preços de ações e outros instrumentos financeiros. Disponível em: <https://finance.yahoo.com/>.
- **World Bank Open Data:** um vasto repositório de dados econômicos globais, cobrindo tópicos como desenvolvimento, pobreza, educação e saúde. Disponível em: <https://data.worldbank.org>.

5.3.4 Dados de saúde e biomedicina

- **MIMIC-III:** conjunto de dados anônimos de registros médicos de pacientes em unidades de terapia intensiva, utilizado para pesquisas em IA no campo da saúde. Disponível em: <https://mimic.physionet.org>.
- **NIH Chest X-ray Dataset:** contém imagens de raio-X de tórax e suas anotações, usado para treinamento de modelos de diagnóstico médico. Disponível em: <https://nihcc.app.box.com/v/ChestXray-NIHCC>.

5.3.5 Ciências ambientais e clima

- **National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA):** dados climáticos e ambientais, como temperaturas, precipitações e eventos extremos. Disponível em: <https://www.ncdc.noaa.gov/cdo-web/>.
- **NASA Earthdata:** fornece acesso a dados de observação da Terra, incluindo mudanças climáticas, desmatamento e monitoramento de ecossistemas. Disponível em: <https://earthdata.nasa.gov/>.
- **European Environment Agency (EEA):** dados ambientais da Europa, como qualidade do ar, água e monitoramento de biodiversidade. Disponível em: <https://www.eea.europa.eu/data-and-maps>.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

5.3.6 Transporte e mobilidade

- **OpenStreetMap (OSM):** conjunto de dados abertos de mapas e infraestrutura rodoviária, útil para sistemas de navegação, veículos autônomos e análises de mobilidade urbana. Disponível em: <https://www.openstreetmap.org>.
- **NYC Taxi Dataset:** dados de corridas de táxi em Nova York, úteis para pesquisas em transporte, otimização de rotas e análise de mobilidade urbana. Disponível em: <https://www1.nyc.gov/site/tlc/about/tlc-trip-record-data.page>.

5.3.7 Segurança e monitoramento

- **Kinetics Dataset:** conjunto de vídeos de ações humanas, usado para reconhecimento de ações e análise comportamental em vídeo. Disponível em: <https://deepmind.com/research/open-source/kinetics>.

5.3.8 Bases do Brasil no Agronegócio

- **Produção Agrícola Municipal (PAM):** contém dados sobre a produção agrícola em todo o território brasileiro, incluindo culturas temporárias e permanentes. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/pam/tabelas>.
- **Pesquisa Pecuária Municipal (PPM):** dados sobre a criação de animais (bovinos, suínos, aves, entre outros) no Brasil, por município. Disponível em: <https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/ppm/tabelas>.
- **Censo Agropecuário:** fornece um panorama detalhado sobre a produção agrícola e pecuária no Brasil, incluindo dados sobre estrutura, manejo e produção nas propriedades rurais. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/agricultura-e-pecuaria/21814-2017-censo-agropecuario.html>.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

- **Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB):** oferece dados detalhados sobre o mercado de abastecimento de alimentos, estoques, exportação, entre outros. Disponível em: <https://www.conab.gov.br/info-agro/safras/serie-historica-dados> e <https://www.conab.gov.br/info-agro/safras/graos e https://www.conab.gov.br/info-agro/estoques>.
- **Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA):** oferece diversas bases de dados e relatórios voltados para a produção agrícola e pecuária, além de informações sobre exportação, mercado de insumos e políticas agrícolas: <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/politica-agricola/todas-publicacoes-de-politica-agricola/projecoes-do-agronegocio>.
- **Dados sobre o Cadastro Ambiental Rural (CAR):** base de dados que contém informações geoespaciais sobre áreas de preservação e uso da terra em propriedades rurais. Disponível em: <https://consultapublica.car.gov.br/publico/imoveis/index>.
- **Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE):** disponibiliza dados de satélite relacionados ao uso da terra e monitoramento ambiental, essenciais para análise de áreas agrícolas. Disponível em: <https://www.gov.br/inpe/pt-br>.
- **Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAMPA):** um dos principais órgãos de pesquisa agrícola do Brasil. Ele oferece uma vasta gama de informações técnicas e científicas. Disponível em: <https://www.embrapa.br/>.
- **Agência Nacional de Águas (ANA):** disponibiliza dados relacionados à gestão dos recursos hídricos no Brasil, que são cruciais para o planejamento agrícola. Disponível em: <https://www.snirh.gov.br/portal/snirh>.
- **Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA - USP):** fornece dados econômicos sobre o setor agrícola, incluindo preços de commodities, análises de mercado e custos de produção. Disponível em: <https://www.cepea.esalq.usp.br/>.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

6 PROCESSAMENTO DE SINAIS, CONCEITOS BÁSICOS DE SINAIS E SISTEMAS

O **processamento de sinais** é um campo da engenharia e IA, que envolve a análise, transformação e interpretação de sinais gerados por diversos sistemas.

Como mencionado, sinais podem representar informações como temperatura, som, imagens, pressão, entre outros, e são fontes para que sistemas de IA consigam interpretar o ambiente ao seu redor.

Para entender como os sinais são processados, é necessário compreender alguns conceitos básicos, como a classificação de sinais, os modelos de sistemas dinâmicos e as propriedades dos sinais. Vamos explorar esses conceitos didaticamente.

6.1 Classificação de sinais: sinais contínuos e discretos

A classificação de sinais é o primeiro passo para entender como eles são manipulados. Os sinais podem ser classificados de várias maneiras, veja as principais categorias a seguir.

6.1.1 Sinais contínuos

Um **sinal contínuo** é aquele que varia de forma suave e contínua ao longo do tempo. Ele assume valores em todos os pontos do tempo (ou espaço), ou seja, a função que o descreve está definida para todo tempo *t*. Por exemplo, o som captado por um microfone ou a variação da temperatura ao longo de um dia. Esses sinais podem ser representados por funções matemáticas contínuas, onde não há saltos entre os valores. O processamento de sinais contínuos é encontrado no reconhecimento de fala e de imagens.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

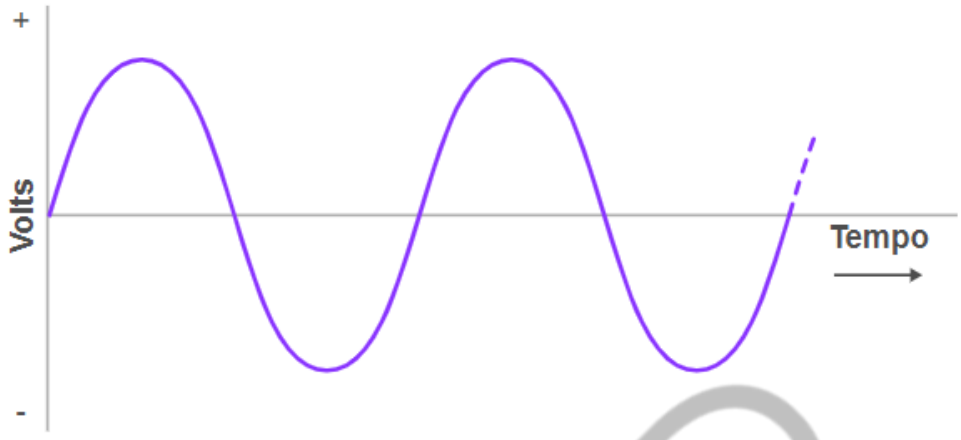


Figura 24 - Exemplo de sinal contínuo Volts, presente em todos os instantes do eixo Tempo
Fonte: Wordpress (2012), adaptado por FIAP (2024)

6.1.2 Sinais discretos

Um **sinal discreto** é aquele que é definido apenas em certos intervalos de tempo ou espaço. Ele não assume valores contínuos, mas sim em pontos específicos, geralmente espaçados de maneira regular. Por exemplo, um áudio convertido para um arquivo digital (como MP3) é um sinal discreto. Em vez de representar continuamente o som, o sinal é amostrado em intervalos regulares (como 44.1 mil amostras por segundo em CDs de áudio). O uso de sinais discretos é comumente utilizado em algoritmos de IA que manipulam dados digitais, como análise de imagens, reconhecimento de padrões e em redes neurais.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

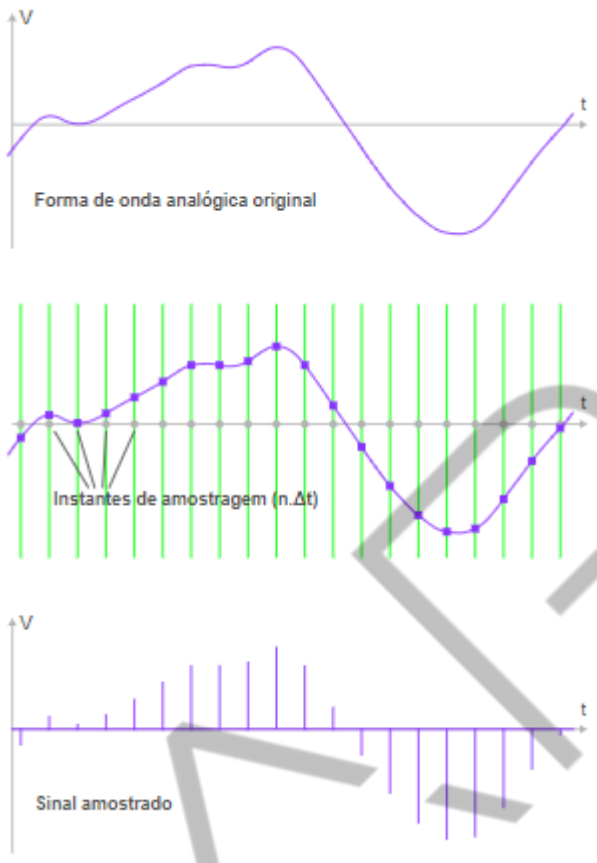


Figura 25 - O primeiro gráfico é o sinal contínuo, o segundo é a transição do contínuo para o discreto, e o terceiro é o sinal discreto finalizado
Fonte: Eletr (2010), adaptado por FIAP (2024)

O sinal amostrado possui em seus picos valores copiados do sinal analógico em instantes equidistantes. Com isso, o sinal amostrado deixa de ser infinito (analógico) e passa a ser finito (digital), pois precisamos armazenar essas amostras em memórias digitais que são finitas.

6.2 Modelos de sistemas dinâmicos: lineares e não lineares

Os sinais são frequentemente gerados por **sistemas dinâmicos**, que são modelos matemáticos que descrevem como um sistema evolui ao longo do tempo em resposta a entradas ou influências externas.

- **Sistemas lineares:** em um sistema linear, a relação entre a entrada e a saída do sistema obedece ao princípio da superposição, isso significa que o efeito de múltiplas entradas é a soma dos efeitos de cada entrada individual. Por exemplo, um sistemas elétricos simples, como resistores e

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

capacitores, são lineares. A saída (tensão, por exemplo) é diretamente proporcional à entrada (corrente). Muitos algoritmos de IA assumem uma relação linear entre variáveis (como regressão linear). Sistemas lineares são mais fáceis de analisar e modelar matematicamente.

- **Sistemas não lineares:** um sistema não linear é aquele em que a relação entre entrada e saída não é diretamente proporcional. Pequenas variações na entrada podem causar grandes mudanças na saída, o que torna esses sistemas mais complexos e imprevisíveis. Por exemplo, o clima é um sistema não linear, pois pequenas mudanças na temperatura podem gerar grandes variações nos padrões climáticos, como tempestades. Muitos fenômenos do mundo real, como o comportamento humano e sistemas biológicos, são não lineares. Modelos de IA mais avançados, como redes neurais profundas, são capazes de capturar essas complexidades.

6.3 Propriedades dos sinais: periódicos, aleatórios e determinísticos

Os sinais também podem ser classificados de acordo com suas propriedades de repetição, previsibilidade e aleatoriedade. Isso influencia diretamente a forma como eles são analisados e processados.

- **Sinais periódicos:** um sinal periódico é aquele que se repete em intervalos regulares de tempo. Em outras palavras, ele segue um padrão que se repete indefinidamente. Por exemplo, as ondas sonoras de um instrumento musical tocando uma única nota são periódicas. O som segue um padrão que se repete em um intervalo de tempo constante. O reconhecimento de padrões repetitivos, como batimentos cardíacos em um monitor de saúde, também se baseia em sinais periódicos.

- **Sinais aleatórios:** não segue um padrão definido e seu comportamento é imprevisível. Ele varia de maneira aparentemente caótica ao longo do tempo. Por exemplo, o ruído térmico captado por um sensor eletrônico é um sinal aleatório. Suas variações são imprevisíveis e não seguem nenhum padrão. Sinais aleatórios são tratados com técnicas estatísticas para remover ou reduzir ruídos em dados. Algoritmos de filtragem são usados

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

para identificar e extrair as partes relevantes do sinal em meio ao ruído aleatório.

- **Sinais determinísticos:** é aquele que pode ser completamente descrito por uma função matemática. Dado o modelo do sinal, seu comportamento futuro pode ser previsto com precisão. Por exemplo, o movimento de um pêndulo simples, sem interferências externas, é um sinal determinístico. Ele segue leis físicas previsíveis, como a da gravidade. Sinais determinísticos são ideais para modelagem em tempo real, como no controle de sistemas automáticos, onde se sabe com precisão como o sistema irá se comportar.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

7 REPRESENTAÇÃO DE SINAIS NO TEMPO E NA FREQUÊNCIA

A análise de sinais é uma parte do processamento de dados em muitos sistemas de IA, e os sinais podem ser representados de diferentes maneiras para facilitar a extração de informações úteis.

As duas principais abordagens são a **representação no domínio do tempo** — como o sinal varia ao longo do tempo — e a **representação no domínio da frequência** — como o sinal se comporta em termos de suas componentes de frequência.

A seguir, exploramos como essas duas abordagens podem ser usadas como ferramentas e como a Transformada de Fourier são aplicadas para analisar e representar sinais.

7.1 Transformada de Fourier

Imagine que você esteja ouvindo uma música, e essa música tem diferentes instrumentos, como guitarra, baixo e bateria. Cada um desses instrumentos emite sons de diferentes **frequências**. A **Transformada de Fourier (TF)** é como uma ferramenta que pega essa mistura de sons e separa cada frequência, desse modo, podemos identificar claramente quais instrumentos (ou frequências) estão presentes e em que quantidade.

O que a TF faz? Ela transforma um sinal no tempo (como a música que estamos ouvindo) em um sinal na frequência. Isso significa que, ao invés de ver como o sinal varia ao longo do tempo, a TF nos mostra quais frequências compõem esse sinal.

Pense em um sistema de reconhecimento de fala. Quando você fala, sua voz cria ondas sonoras que têm frequências diferentes para cada som (como as vogais “a”, “e”, “i”). A TF ajuda a decompor sua fala em suas frequências componentes, permitindo que a IA reconheça os sons e identifique o que você está dizendo.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

7.1.1 Análise de espectro

A análise de espectro é o resultado da Transformada de Fourier. Ela apresenta um gráfico onde cada frequência do sinal está presente, e com que intensidade. Esse gráfico é chamado de espectro de frequência. A figura a seguir mostra como isso seria na realidade.

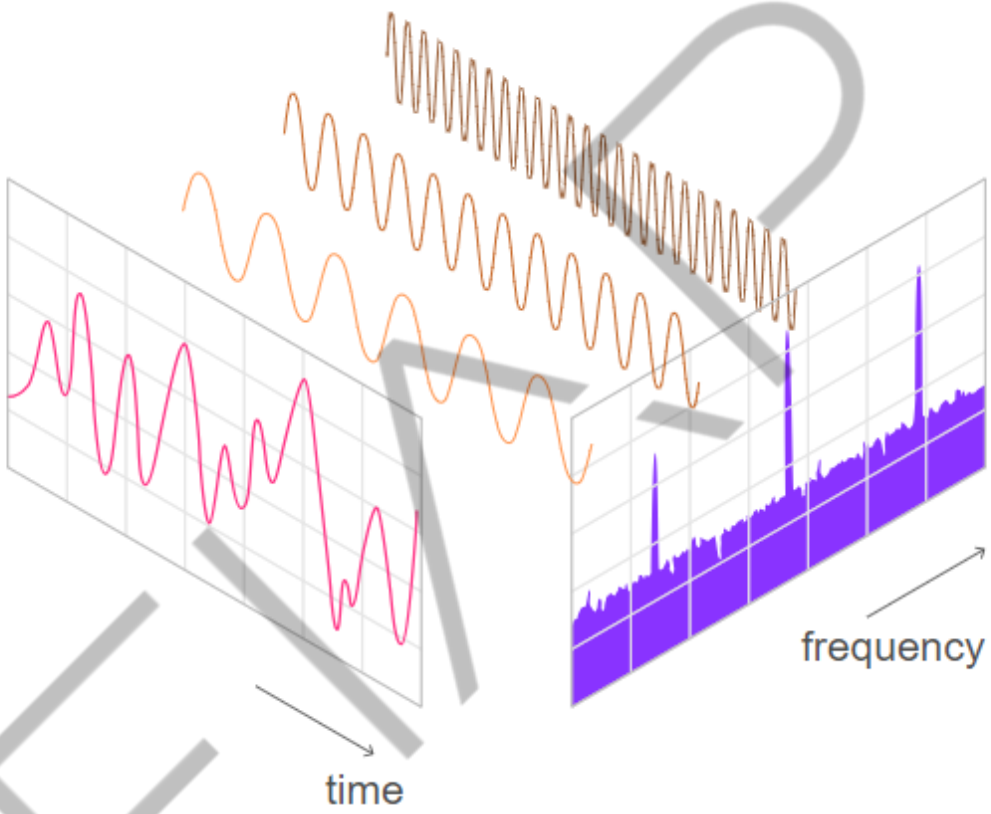


Figura 26 - Gráfico comparativo entre sinal do domínio do tempo e no domínio da frequência
Fonte: NTI audio (2024), adaptado por FIAP (2024)

Nota: na frequência (*frequency*), tem-se “raias” localizadas na frequência de cada onda. E no tempo (*time*), você tem a soma dos sons dos instrumentos musicais.

No espectro de uma música, você pode ver que as notas graves (do baixo) estão lá, junto com as notas agudas (da guitarra), cada uma com uma intensidade diferente. Por que é importante? Na prática, você pode usar essa análise para verificar se há ruídos indesejados em um sinal ou identificar frequências que possam estar causando problemas em um sistema, como motores ou máquinas. Mais para frente, veremos técnicas de como eliminar esses ruídos indesejados no domínio da

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

frequência, que é o mesmo que eliminar no domínio do tempo, porém, na frequência é mais fácil.

7.2 Análise de sinais no domínio do tempo: detecção de picos, amplitude e fase

A análise no domínio do tempo é simplesmente observar como o sinal varia ao longo do tempo. Isso é como olhar para uma onda sonora em um gráfico, onde podemos ver se há picos altos ou baixos, e como esses picos mudam.

Picos são os pontos onde o sinal atinge valores máximos. Por exemplo, em um batimento cardíaco, em que cada batimento cria um “pico” no gráfico de um eletrocardiograma (ECG). Detectar esses picos ajuda a identificar eventos importantes, como os batimentos em si.

A amplitude de um sinal informa o quão forte ele é em determinado momento. Se o pico de um som é alto, isso significa que o som é forte. Amplitudes maiores indicam sinais mais intensos. No exemplo do ECG, uma maior amplitude no gráfico de batimentos pode indicar que o coração está batendo com mais força.

A fase informa onde o sinal está em um ciclo em comparação com outro sinal. Pense em duas pessoas pulando corda ao mesmo tempo. Se elas pularem no mesmo ritmo e ao mesmo tempo, estão “em fase”. Se uma pessoa pula um pouco antes ou depois da outra, estão “fora de fase”. Em sistemas de IA, sincronizar sinais em fase é importante para garantir que diferentes partes de um sistema estejam trabalhando juntas corretamente.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

8 AMOSTRAGEM E RECONSTRUÇÃO DE SINAIS

Amostragem e reconstrução de sinais são etapas básicas no processamento de sinais digitais. Elas permitem que sinais analógicos, como som e imagens, sejam convertidos para o formato digital, que é mais fácil de processar por sistemas de IA. Vamos explorar como isso funciona.

8.1 Teorema da Amostragem de Nyquist-Shannon

A amostragem é o processo de converter um sinal contínuo (como uma onda sonora ou um sinal de temperatura) em um sinal discreto, capturando o valor do sinal em intervalos regulares de tempo. Pense nisso como tirar várias fotos de um evento ao longo do tempo para ter uma ideia geral de como ele ocorreu. Considerando a figura a seguir, tem-se um exemplo claro disso. O primeiro gráfico é um sinal analógico simples, como a medição de uma temperatura, do nível de um tanque de água, de uma pressão, do nível de luminosidade. Aliás, todas as grandezas advindas da natureza são analógicas, e por isso, os humanos e animais são analógicos.

O gráfico do meio da figura a seguir, mostra os intervalos que vamos armazenar cópias dos valores dos picos do sinal analógico original. Essa técnica é chamada de amostragem (ou tirar amostras). É como se você tirasse uma amostra do seu sangue e a levasse a um laboratório. Essa amostra do seu sangue representa as condições do seu corpo naquele instante.

Outro exemplo é o medidor de nível de diabetes no sangue usando um sensor. Ele analisa amostras da sua corrente sanguínea e envia para o seu aplicativo de celular.

Seu aplicativo de celular terá amostras como a terceira parte do gráfico.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

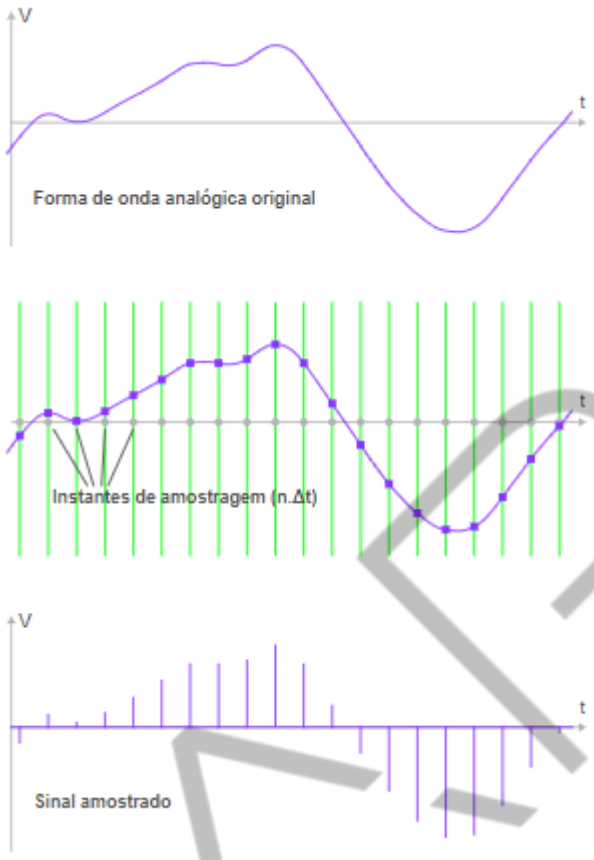


Figura 27 - O primeiro gráfico é o sinal contínuo, o segundo é a transição do contínuo para o discreto, e o terceiro é o sinal discreto finalizado
Fonte: Eletr (2010), adaptado por FIAP (2024)

Analisemos um outro exemplo prático: se você gravar uma música em um CD, a música (um sinal contínuo) é “amostrada” a uma taxa de 44,1 kHz; isso significa que o som é medido 44.100 vezes por segundo para ser transformado em um formato digital. Essa taxa é considerada a ideal para os nossos ouvidos sem custar tanto processamento dos dispositivos eletrônicos que tocarão o CD.

Existe um valor adequado de se amostrar um sinal analógico? Sim, existe! Trata-se do Teorema da Amostragem de Nyquist-Shannon. Ele afirma que, para um sinal ser adequadamente amostrado e reconstruído sem perda de informações (lembre-se que somos analógicos, e, portanto, teremos que voltar esse sinal do digital para o analógico quando formos usá-lo), a taxa de amostragem deve ser **pelo menos duas vezes maior** que a maior frequência presente no sinal.

Por exemplo, imagine que você quer capturar o movimento de uma roda girando. Se você tirar fotos lentamente (amostrar com baixa frequência), pode parecer que a roda está girando para trás ou que está parada. No entanto, se você tirar fotos

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

muito rapidamente (com alta frequência), capturará todos os detalhes do movimento real da roda. Na prática, se o seu sinal tem frequências de até 10 kHz, a taxa de amostragem deve ser de pelo menos 20 kHz. Se você amostrar abaixo dessa taxa, não conseguirá capturar todas as informações do sinal, resultando em distorções.

8.2 *Aliasing* e erros de amostragem

O *aliasing* é um erro que ocorre quando você não amostra o sinal na taxa correta, isto é, não obedeceu conforme estipulado pelo Teorema de Nyquist-Shannon.

Quando o sinal é amostrado a uma taxa mais baixa do que o necessário, as frequências altas do sinal podem aparecer como frequências mais baixas, o que leva a uma distorção no sinal reconstruído. Por exemplo, no cinema, quando você vê uma roda de carro que parece estar girando para trás ou mais devagar do que realmente está, isso é um exemplo de *aliasing visual*. O mesmo conceito se aplica aos sinais, se você não capturar amostras suficientes, o sinal pode parecer muito diferente do que realmente é.

Depois que ocorre um erro de *aliasing*, não é possível consertar o sinal e restaurá-lo ao estado original, pois não tem como inverter o sinal ao que era antes da amostragem inadequada. É possível prever sinais que são periódicos e simples, mas sinais não periódicos e complexos são impossíveis de ficarem iguais ao que eram antes da amostragem.

Se o sinal não for amostrado de forma adequada, podem ocorrer vários tipos de erros. O *aliasing* é o mais comum, mas outros erros podem surgir de ruídos ou interferências no processo de amostragem, ocasionando uma má representação do sinal original.

No processamento de imagens, se a resolução for muito baixa, detalhes importantes podem se perder. O mesmo vale para sinais de áudio, onde uma amostragem incorreta pode tornar o som distorcido ou incompleto.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

8.3 Métodos de interpolação e reconstrução de sinais

A reconstrução de sinais refere-se ao processo de transformar um sinal amostrado (discreto) de volta ao seu formato contínuo, já que nós, humanos, não compreendemos sinais discretos e digitais. Para isso, utilizamos técnicas que tentam “preencher as lacunas” entre as amostras.

Por exemplo, considere que você tirou várias fotos de um evento e quer criar um vídeo fluido. Você precisa de uma maneira de conectar essas fotos para recriar o movimento contínuo. No processamento de sinais, algo semelhante acontece quando tentamos reconstruir um sinal contínuo a partir de pontos discretos (as amostras).

Se você tirou milhares de fotos de um evento a cada segundo, então sua reconstituição ficará em alta definição, entretanto, caso não tenha tirado um número de fotos consideráveis, a definição ficará baixa, e ainda, caso tenha ocorrido algo inesperado entre uma foto e outra, infelizmente você perdeu esse detalhe. Isso é o que chamamos de evento de frequência alta. As frequências altas são as únicas prejudicadas quando não obedecemos ao Teorema de Nyquist.

Contudo, a interpolação é o método usado para reconstruir sinais contínuos a partir de sinais discretos. Ela tenta estimar os valores entre os pontos de amostragem para recriar a curva original. Existem diferentes métodos de interpolação, cada um com suas vantagens e desvantagens:

- **Interpolação linear:** esse método simplesmente conecta os pontos amostrados com linhas retas. É simples, mas não captura as variações suaves de muitos sinais. Por exemplo, imagine desenhar uma linha reta entre dois pontos em um gráfico. Embora seja simples, não reflete a verdadeira forma do sinal se ele tiver curvas suaves.
- **Interpolação por Sinc (reconstrução ideal):** o método mais ideal (embora o mais difícil de implementar na prática) para reconstrução de sinais contínuos é a Interpolação Sinc. Ela usa uma função especial chamada **função sinc** para estimar valores contínuos entre os pontos amostrados. Esse método é derivado diretamente do Teorema de Nyquist-Shannon. Por exemplo, a função sinc suaviza o sinal, garantindo que as frequências

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

originais sejam preservadas. Esse método é muito eficaz, mas computacionalmente mais caro.

- **Interpolação cúbica:** é um método mais sofisticado que cria curvas suaves entre os pontos amostrados, permitindo que o sinal reconstruído pareça mais natural. Por exemplo, em uma imagem digital, a interpolação cúbica pode ser usada para aumentar a resolução de uma imagem, estimando suavemente os pixels entre os pontos amostrados.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

9 FILTRAGEM DE SINAIS

Filtrar um sinal significa remover partes indesejadas ou ruído para melhorar a qualidade do sinal ou focar em informações específicas. Existem diferentes tipos de filtros e métodos de design que desempenham um papel essencial no processamento de dados, especialmente em aplicações de IA, como reconhecimento de fala, imagens e sensores.

9.1 Remoção de ruído

Os sinais do mundo real, como sons, imagens e dados de sensores, muitas vezes estão contaminados por ruídos, que são interferências indesejadas que obscurecem ou distorcem o sinal principal. O ruído pode ter várias origens, como interferência eletromagnética, vibrações mecânicas ou até mudanças ambientais, como variações de temperatura. Em níveis de complexidade, o ruído eletromagnético é o mais complicado; em segundo lugar, a influência da temperatura; e em terceiro, vem a vibração mecânica ou mal contato elétrico.

Por que gastar tempo pensando em filtros? Filtros permitem que apenas as informações relevantes sejam retidas no sinal, removendo o ruído de fundo. Por exemplo, no processamento de áudio, como em sistemas de reconhecimento de fala, o ruído de fundo (como conversas ou sons de tráfego) pode dificultar a compreensão do que está sendo dito. Usar um filtro passa-baixa ou passa-alta ajuda a eliminar frequências indesejadas, melhorando a precisão do reconhecimento de fala por IA.

Outro exemplo é um sistema de monitoramento de saúde, como um ECG, onde um filtro passa-faixa pode ser utilizado para isolar as frequências relevantes que correspondem aos batimentos cardíacos, ignorando ruídos ou outras interferências que possam estar presentes no sinal.

Veja outras vantagens de usar filtros:

- **Proteção contra alias e distorção:** usar filtros passa-baixa antes da conversão do sinal analógico para o sinal digital (ou seja, antes da amostragem) ajuda a evitar *aliasing*, removendo frequências altas que poderiam causar distorção. Por exemplo, em sistemas de áudio digital,

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

como gravações de som em estúdios, é comum utilizar um filtro passa-baixa para garantir que as frequências acima da taxa de amostragem sejam eliminadas, evitando distorções na conversão para o formato digital.

- **Melhoria na precisão de decisões em sistemas de IA:** ao filtrar dados irrelevantes ou distorcidos, os modelos de IA podem se concentrar nos dados mais importantes, resultando em decisões mais precisas e confiáveis. Por exemplo, em carros autônomos, dados de sensores como câmeras e LIDAR são processados em tempo real para detectar obstáculos e prever rotas. Usar filtros para eliminar ruídos visuais ou distorções causadas por iluminação inadequada ou reflexos ajuda a melhorar a precisão das decisões do sistema.
- **Prevenção de sobrecarga de processamento:** filtrar as frequências ou componentes indesejados reduz o volume de dados, permitindo que o sistema de IA processe apenas o que é realmente necessário, economizando tempo e recursos computacionais. Por exemplo, em aplicações de streaming de vídeo, como YouTube ou Netflix, algoritmos de compressão de vídeo utilizam filtros para eliminar informações irrelevantes ou indetectáveis ao olho humano, economizando largura de banda e poder de processamento sem comprometer a qualidade percebida do vídeo.
- **Detecção de padrões e anomalias:** a filtragem ajuda a destacar padrões ou anomalias importantes em um sinal, enquanto suprime ruídos que podem obscurecer essas características. Por exemplo, em monitoramento de máquinas industriais, um filtro passa-banda pode ser usado para isolar frequências associadas a vibrações normais, enquanto uma anomalia, como um pico inesperado em uma frequência específica, pode ser facilmente identificada como um indicador de falha mecânica iminente.
- **Melhoria na detecção de eventos em tempo real:** filtros garantem que as informações relevantes sejam extraídas com rapidez, sem interferências, permitindo a detecção imediata de eventos importantes. Por exemplo, em monitores cardíacos, como os que são utilizados em hospitais, um filtro passa-baixa pode ser usado para eliminar ruídos de alta frequência,

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

permitindo que o dispositivo detecte rapidamente uma arritmia ou outros problemas cardíacos em tempo real.

9.2 Filtragem de sinais: tipos de filtros

Os filtros podem ser classificados com base em quais frequências eles permitem passar e quais eles bloqueiam. Isso é útil para remover ruídos ou informações indesejadas de um sinal.

9.2.1 Filtro Passa-Baixa (PB)

Um filtro Passa-Baixa (PB) permite que as frequências baixas passem e bloqueia as frequências altas. Por exemplo, imagine que você está ouvindo uma gravação de voz em que há um ruído de fundo muito agudo (como um assobio). Um PB pode ser usado para remover esse ruído agudo e deixar passar apenas as frequências baixas e médias que contêm a voz. No reconhecimento de fala, esse filtro pode ser utilizado para remover ruídos de alta frequência, permitindo que a IA se concentre nas frequências que representam a voz humana.

A figura “Exemplo de filtro PB” ilustra um gráfico que mostra como um filtro PB funciona. No gráfico superior, temos a curva de resposta do filtro PB, isto é, como ele se comporta no domínio da frequência. Observe que ele começa com valor 1 no eixo Y (ganho) indicando que ele não vai interferir na amplitude original do sinal a ser filtrado até chegar em 500Hz, pois ganhar 1 significa multiplicar por 1, que não altera em nada. Mas a partir da frequência 500Hz, a curva de resposta do PB começa a cair sentido 0 ganho. Isso é a filtragem acontecendo, pois ele vai se multiplicar com o sinal original, zerando as amplitudes a partir de 1000Hz.

E assim, a frequência alta indesejada localizada aproximadamente em 1200Hz (gráfico do meio), será eliminada pelo filtro PB, mas a frequência baixa localizada em aproximadamente 100Hz vai passar tranquilamente.

O resultado está na terceira parte do gráfico, com a componente 1200Hz eliminada e a componente de 100Hz preservada.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

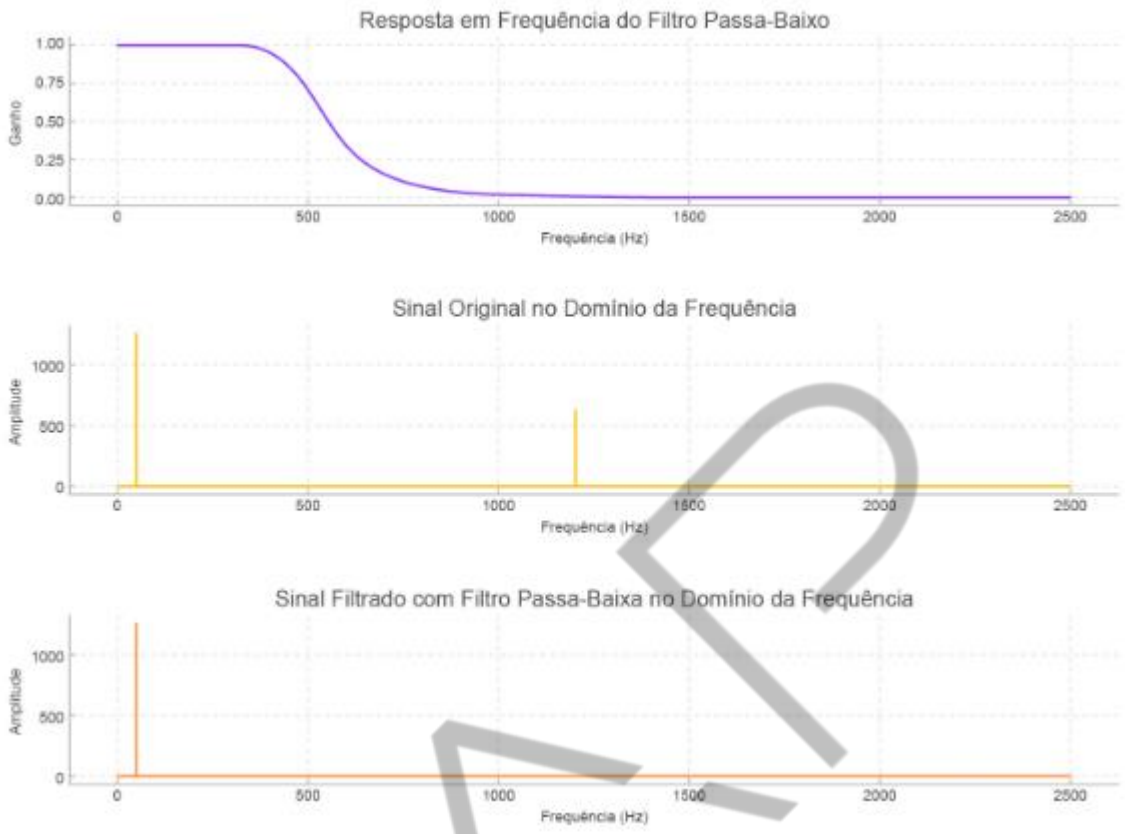


Figura 28 - Exemplo de filtro PB
Fonte: Elaborado pelo autor (2024), adaptado por FIAP (2024)

9.2.2 Filtro Passa-Alta (PA)

Um filtro Passa-Alta (PA) permite que as frequências altas passem e bloqueia as frequências baixas. Por exemplo, considere que você possui uma gravação com um ruído grave e constante, como o som de um ventilador. Um filtro passa-alta pode ser usado para remover esse som grave, deixando passar apenas as frequências mais altas e agudas. Esse tipo de filtro é útil para limpar sinais onde ruídos de baixa frequência, como vibrações ou sons graves, roncos no alto-falante, que precisam ser removidos. Ele pode ser utilizado, por exemplo, para limpar sons de máquinas em ambientes industriais antes que a IA processe os dados.

Na figura “Exemplo de filtro PA” temos um gráfico que ilustra como um filtro PA trabalha. No gráfico superior, temos a curva de resposta do filtro PA, isto é, como ele se comporta no domínio da frequência. Diferente do PB, o PA começa com valor 0 no eixo Y (ganho) indicando que ele vai anular a amplitude original do sinal analógico até chegar na frequência de 500Hz, e partir desse último ponto, a curva de resposta do

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

PA começa a subir em direção ao ganho 1, onde ele não interferirá no sinal original. Isso é a filtragem acontecendo, pois ele vai se multiplicar com o sinal original, zerando as amplitudes de 0 até 500Hz, e não vai interferir a partir de 1000Hz até o infinito.

E assim, a frequência baixa indesejada localizada aproximadamente em 100Hz (gráfico do meio), será eliminada pelo filtro PA, mas a frequência alta localizada em aproximadamente 2000Hz vai passar tranquilamente.

O resultado está na terceira parte do gráfico, com a componente 100Hz eliminada e a componente de 2000Hz preservada.

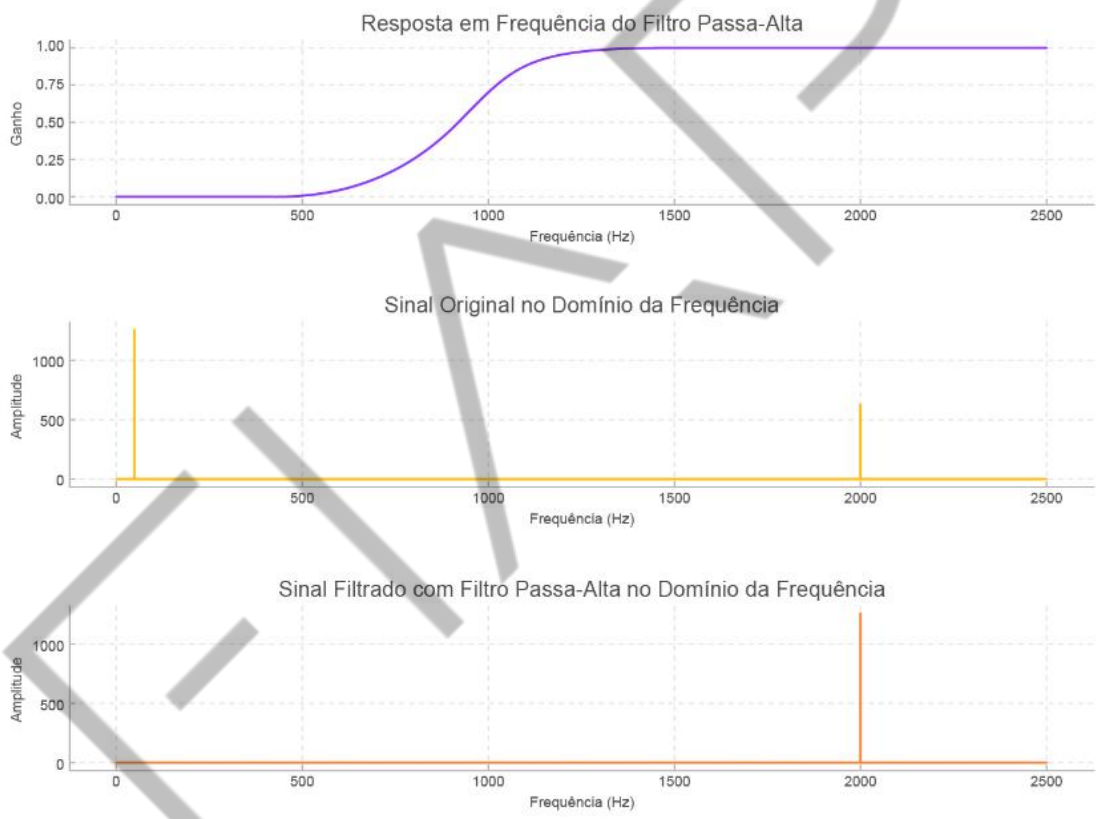


Figura 29 - Exemplo de filtro PA
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

9.2.3 Filtro Passa-Faixa (PF)

Um filtro Passa-Faixa (PF) permite que uma faixa específica de frequências passe, bloqueando as frequências mais altas e mais baixas fora dessa faixa. Por exemplo, imagine que você precise isolar a voz de uma pessoa em uma gravação cheia de outros sons, como tráfego e música. Um filtro PF pode ser ajustado para permitir apenas a faixa de frequências que contém a voz (entre 300 Hz e 3400 Hz, por

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

exemplo), removendo sons muito baixos ou muito altos. Filtros passa-faixa são usados para isolar informações específicas de sinais, como em sistemas de detecção de anomalias ou para focar em frequências relevantes, ignorando o ruído externo.

Analisando o gráfico ilustrado na figura a seguir, o raciocínio é o mesmo. Um filtro PF vai eliminar componentes de frequência antes e depois da sua faixa projetada.

Os componentes de 100Hz e 2000Hz serão eliminados, mas o de 1000Hz será preservado.

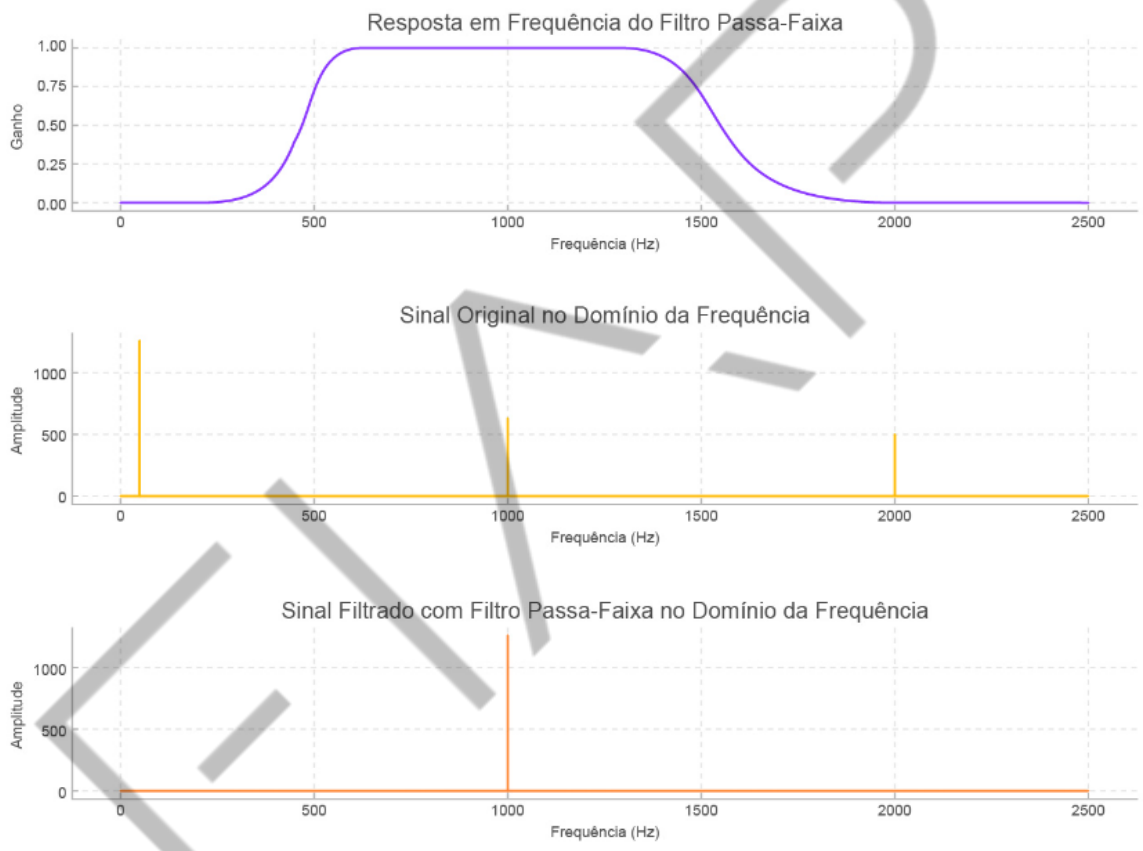


Figura 30 - Exemplo de filtro PF
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

9.2.4 Filtro Rejeita-Faixa (RF)

Um filtro Rejeita-Faixa (RF), também conhecido como filtro notch, faz exatamente o oposto do filtro passa-faixa, ele bloqueia uma faixa específica de frequências e permite que as frequências acima e abaixo dessa faixa passem. Por exemplo, pense que você tem uma gravação de áudio com um ruído irritante de 60Hz proveniente de uma rede elétrica. Se você quiser remover esse ruído específico sem afetar o restante do áudio, pode usar um filtro RF ajustado para eliminar a frequência

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

de 60Hz. Esse tipo de filtro é útil em muitas aplicações, como em sistemas de som ao vivo, onde interferências em uma faixa de frequência específica podem ser eliminadas sem prejudicar as demais.

Outra aplicação comum, por exemplo, é em um show ao vivo, onde está se gravando o DVD do ano da dupla sertaneja, ocorre uma microfonia no meio da música. Os cantores estão orientados a não parar de cantar, pois essa microfonia será removida no estúdio mais tarde e quando o DVD for lançado, vai parecer que nada aconteceu.

No gráfico ilustrado na figura “Exemplo de filtro RF”, temos o comportamento do filtro RF. Novamente, o raciocínio é o mesmo do PF, porém o contrário. No gráfico do RF, queremos eliminar o componente de 1000Hz e preservar as demais de 100Hz e 2000Hz.

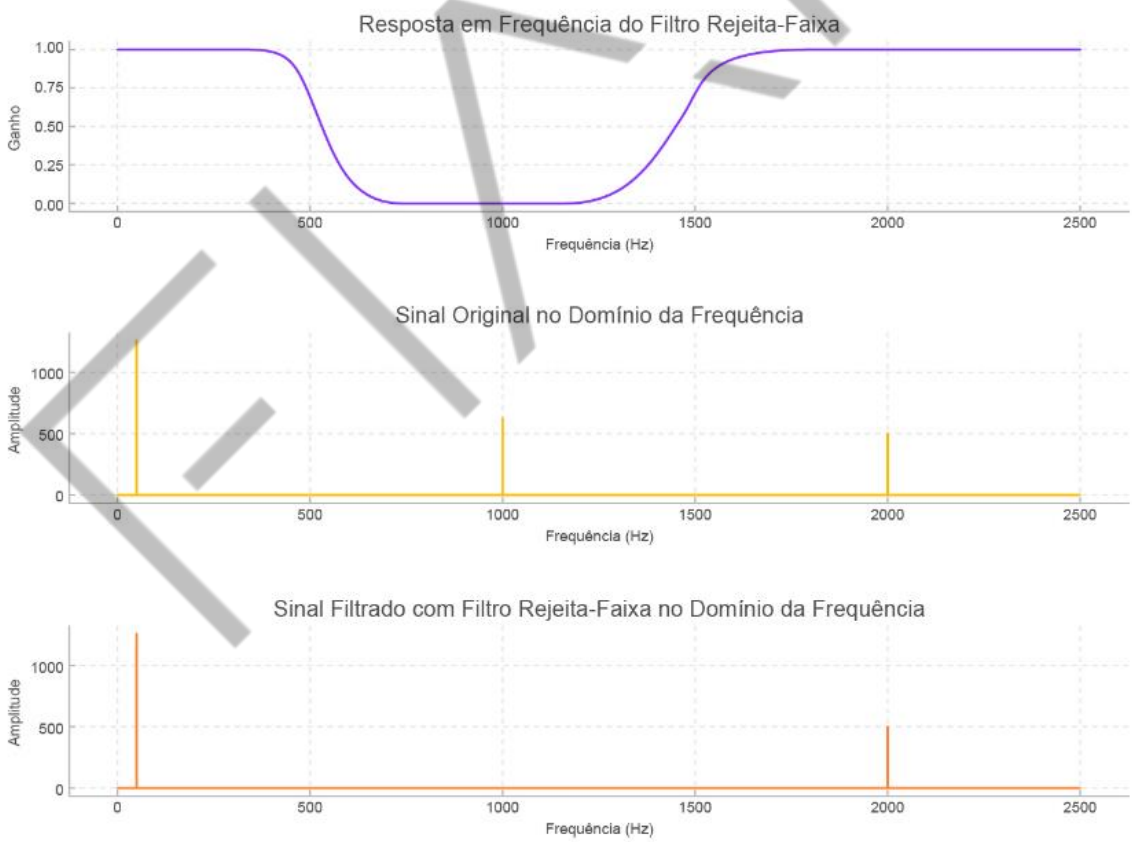


Figura 31 - Exemplo de filtro RF
Fonte: Elaborado pelo autor (2024)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

9.3 Filtros digitais vs. filtros analógicos

Agora, vamos ver a diferença entre filtros digitais e analógicos. Ambos têm a mesma função geral de remover ou atenuar frequências indesejadas, mas eles operam de maneiras diferentes.

Os filtros analógicos são usados para processar sinais contínuos, ou seja, sinais no mundo físico que variam suavemente ao longo do tempo, como som e temperatura. Os exemplos de gráfico apresentados anteriormente são todos analógicos porque os sinais originais eram analógicos.

Os filtros analógicos são implementados usando componentes elétricos, como resistores, capacitores e indutores, que alteram a forma do sinal à medida que ele passa pelo circuito.

Infelizmente, filtros analógicos possuem limitações técnicas em suas curvas de respostas, isto é, as curvas não sobem e descem rapidamente, e por isso, se você quiser eliminar algum ruído que está próximo da sua informação útil, o filtro analógico certamente não lhe atenderá tão bem. Por exemplo, um amplificador de som em um sistema estéreo pode ter um filtro analógico para remover frequências muito altas que podem distorcer inclusive a própria música.

Já os filtros digitais operam sobre sinais discretos, ou seja, sinais analógicos que foram convertidos em digital ou em uma sequência de números (como uma gravação de som digitalizada). Eles são implementados por meio de algoritmos de software que processam os dados do sinal em um computador ou microcontrolador. Por exemplo, quando você usa um equalizador de áudio no seu celular, os filtros digitais ajustam diferentes frequências de forma personalizada para melhorar a qualidade do som, e por isso, os filtros digitais são muito mais flexíveis do que os analógicos, porque podem ser programados para diferentes necessidades e ajustados dinamicamente. Isso é extremamente útil em IA, onde os dados precisam ser filtrados e analisados com precisão.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

9.4 Como projetar filtros?

Os filtros analógicos PA, PB, PF e RF podem ser realizados dentro do mundo do Arduino, usando componentes eletrônicos ou módulos existentes no mercado. Já os filtros digitais, você precisa de um microcontrolador ou microprocessador. Nesse último caso, você precisa transformar o sinal analógico em digital, armazenar os dados em uma variável em seu algoritmo e aplicar algum framework em Python que simule o filtro digital.

Alguns frameworks ou bibliotecas que você pode se especializar caso precise, pois essa disciplina não detalhará por não ser um curso de Processamento Digital de Sinais:

- **SciPy:** é uma das mais populares bibliotecas para processamento de sinais em Python. Ela oferece funções para projetar e aplicar filtros digitais, além de uma ampla gama de ferramentas para análise de sinais. Módulo relevante: scipy.signal. Funções importantes:
  - **butter():** para projetar filtros de Butterworth (passa-baixa, passa-alta, passa-faixa, rejeita-faixa).
  - **cheby1()** e **cheby2():** para projetar filtros de Chebyshev de tipos I e II.
  - **freqz():** para calcular a resposta em frequência de um filtro.
  - **lfilter():** para aplicar um filtro digital a um sinal.
- **NumPy:** embora não seja usada diretamente para projetar filtros, ela é fundamental para o processamento de sinais digitais devido às suas funções para manipulação de arrays e cálculo eficiente. Em filtros digitais, ela é usada para operações como Transformada de Fourier e convolução de sinais. Funções relevantes:
  - **numpy.fft.fft():** para calcular a Transformada de Fourier de um sinal.
  - **numpy.convolve():** para realizar convolução entre dois sinais.
- **Matplotlib:** é utilizado para visualizar a resposta dos filtros digitais e o comportamento dos sinais filtrados no domínio do tempo e da frequência. Funções relevantes:

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

  - **matplotlib.pyplot.plot():** para visualizar a resposta de frequência dos filtros e os sinais no domínio do tempo

- **PyIIR:** é uma biblioteca específica para projetar filtros IIR (Infinite Impulse Response). Ela oferece ferramentas simples para projetar e aplicar filtros digitais, como Butterworth, Chebyshev e outros. Funções relevantes:
  - **IIRFilter():** para criar filtros digitais IIR personalizados.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

10 FUTURO DOS SENSORES NA IA E APLICAÇÕES EMERGENTES

Os sensores e a necessidade de filtragens desempenham um papel crucial na coleta de dados em diversos sistemas, e seu desenvolvimento contínuo está transformando o campo da IA.

No futuro, sensores serão ainda mais sensíveis, integrados a dispositivos médicos e vestíveis, e capazes de se adaptar automaticamente a ambientes em mudança.

Veja a seguir algumas dessas tendências.

10.1 Sensores nano para detecção ultrassensível

Os sensores nano são dispositivos extremamente pequenos, construídos em uma escala de nanômetros (um bilionésimo de metro). Esses sensores têm uma sensibilidade muito maior do que os sensores convencionais, permitindo a detecção de mudanças mínimas em ambientes, substâncias e organismos.

Devido ao seu tamanho, sensores nano conseguem detectar partículas em nível molecular ou até atômico. Eles podem monitorar variações químicas, mudanças de temperatura, ou mesmo pequenas quantidades de gases tóxicos em ambientes industriais ou urbanos.

Em fazendas, sensores nano podem monitorar nutrientes no solo e detectar a presença de pragas ou doenças nas plantas em uma escala muito menor, otimizando o uso de fertilizantes e defensivos, e melhorando a eficiência da produção agrícola.

10.2 Integração de sensores em dispositivos vestíveis e implantes médicos

Os dispositivos vestíveis, como relógios inteligentes e sensores de saúde, são cada vez mais populares e estão se tornando mais sofisticados. Esses dispositivos podem monitorar continuamente sinais vitais, como batimentos cardíacos, nível de oxigênio no sangue e atividade física, fornecendo dados em tempo real para sistemas de IA que podem interpretar essas informações e oferecer *insights* de saúde.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

O Apple Watch Series 4 e posteriores possuem um sensor elétrico de batimentos que, juntamente com o app ECG, permite que você faça um ECG. Esse relógio foi reconhecido pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e vários outros departamentos nacionais de saúde do mundo todo como um instrumento preciso de medição dos batimentos cardíacos.

Figura 32 - Apple Watch Series 4, com medidor de ECG
Fonte: Apple (2018)

Os sensores integrados a dispositivos vestíveis captam dados diretamente do corpo humano. Esses dados são enviados para um sistema de IA, que processa as informações e oferece feedback ao usuário, seja para ajustar comportamentos ou alertar sobre condições críticas de saúde.

Outra tendência são os implantes médicos em forma de sensores ou dispositivos inseridos no corpo humano para monitorar funções biológicas em tempo real, fornecendo dados valiosos para médicos e sistemas de IA. Esses sensores podem monitorar sinais como pressão arterial, níveis de glicose e atividades cerebrais.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 33 - Sensor medidor de glicose sem fio enviando dados para o app do celular
Fonte: Freestyle (2023)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

CONCLUSÃO

O capítulo discute a transformação de dados físicos em digitais, destacando a relevância dos sensores como ponte entre o mundo físico e os sistemas digitais. Sensores convertem variáveis físicas, como temperatura e pressão, em dados digitais que podem ser processados por sistemas de IA e controlados por máquinas. Esse processo de conversão é importante para garantir que os dados coletados tenham precisão e possam ser utilizados em diferentes contextos, como na indústria e no monitoramento ambiental.

A Indústria 4.0 é um dos principais motores que impulsionam os sensores a desempenharem um papel central, permitindo a digitalização e automação de processos produtivos. Ao conectar sensores em redes como a IoT, é possível monitorar em tempo real uma série de variáveis que impactam a produção industrial. Esses dados são fundamentais para que sistemas ciberfísicos tomem decisões autônomas, ajustando os processos de forma eficiente e otimizando os recursos.

A transformação digital proporcionada pelos sensores é, obviamente, acompanhada por desafios técnicos na integração dos dados coletados. A sincronização de informações de múltiplos sensores e a fusão de dados para formar um panorama coerente são temas recorrentes no capítulo. Além disso, a presença de ruídos nos dados coletados, assim como a escolha inadequada de sensores, pode comprometer a qualidade da informação. A correta filtragem, PB, PA, PF e RF é um aspecto fundamental para garantir que os dados processados sejam fidedignos.

A evolução dos sensores, com o surgimento de sensores bioinspirados e nano-sensores, oferecem uma capacidade de detecção ultrassensível. Esses sensores têm aplicações amplas, desde o monitoramento ambiental até a biomedicina, onde podem detectar variações químicas em nível molecular. A miniaturização dos sensores amplia seu uso, especialmente em dispositivos vestíveis e implantes médicos.

O capítulo mostrou a crescente importância dos sensores na transformação digital, desde o campo industrial até o médico. Com o desenvolvimento contínuo de novas tecnologias e a integração de sensores mais sofisticados e inteligentes que possuem a capacidade de coletar, processar e utilizar dados em tempo real se tornará cada vez mais central para a automação e a IA.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

ALDERSON, Alex. NVIDIA Jetson Nano: A alternativa Raspberry Pi fica mais barata com uma variante de US$54 com 2 GB de RAM. **Notebook Check**, 10 set. 2020. Disponível em: <https://www.notebookcheck.info/NVIDIA-Jetson-Nano-A-alternativa-Raspberry-Pi-fica-mais-barata-com-uma-variante-de-US-54-com-2-GB-de-RAM.497507.0.html#>. Acesso em: 12 set. 2024.

APPLE Watch Series 4: Redesenhado e com recursos avançados para comunicação, atividades físicas e saúde. **Apple**, 12 set. 2018. Disponível em: <https://www.apple.com/br/newsroom/2018/09/redesigned-apple-watch-series-4-revolutionizes-communication-fitness-and-health/>. Acesso em: 13 set. 2024.

ARNALDO, Wilson; Rodrigo, Ricardo. Introdução à Transformada Z. **Eletr.ufpr**, 2010. Disponível em: <http://www.eletr.ufpr.br/artuzi/te043/capitulo6.pdf>. Acesso em: 10 set. 2024.

CLASIFICACIÓN de Sensores Industriales. **La Industrial**, 2024. Disponível em: <https://www.laindustrialeventos.com/clasificacion-de-sensores-industriales/>. Acesso em: 10 set. 2024.

CORREIA, Carol. Como utilizar o sensor de batimento cardíaco / monitor de pulso com Arduino. **Blog da robótica**, 21 de agosto de 2023. Disponível em: https://www.blogdarobotica.com/2023/08/21/como-utilizar-o-sensor-de-batimento-cardiaco-monitor-de-pulso-com-arduino/. Acesso em: 10 set. 2024.

DIFFERENCE between ESP32 vs. Raspberry Pi. **Elprocus**, 2024. Disponível em: <https://www.elprocus.com/difference-between-esp32-vs-raspberry-pi/>. Acesso em: 10 set. 2024.

FERREIRA, Carlos. Indústria mundial de simuladores de voo deve atingir US$ 10,3 bilhões até 2027. **Aeroin**, 04 de outubro de 2022. Disponível em: <https://aeroin.net/industria-mundial-de-simuladores-de-voo-deve-atingir-us-103-bilhoes-ate-2027/>. Acesso em: 10 set. 2024.

GHAHRAMANI, Mohammadhossein *et al*. AI-based modeling and data-driven evaluation for smart manufacturing processes. **IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica**, v. 7, n. 4, p. 1026-1037, 2020.

Lee, I.; Lee, K. The Internet of Things (IoT): Applications, investments, and challenges for enterprises. **Business Horizon**, 2015.

LEMOS, Amanda. Como criar imagens com inteligência artificial (IA). **Exame**, 25 de agosto de 2023. Disponível em: <https://exame.com/inteligencia-artificial/como-criar-imagens-com-inteligencia-artificial-ia/>. Acesso em: 10 set. 2024.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

MARKETING, Braim. LIDAR da Apple: Pode Substituir os Scanners 3D. **Rescanm**, 20 de fevereiro de 2021. Disponível em: <https://rescanm.com.br/lidar/>. Acesso em: 10 set. 2024.

MENEZES, Samara. Infravermelho no celular: o que é, para que serve e como saber se meu aparelho tem. **Olhar digital**, 18 de novembro de 2023. Disponível em: <https://olhardigital.com.br/2023/11/18/reviews/infravermelho-no-celular-o-que-e-para-que-serve-e-como-saber-se-meu-aparelho-tem/>. Acesso em: 10 set. 2024.

MPU9250 9-DOF Gyro Accelerator Magnetometer Module with Arduino. **Microcontrollerslab**, 2021. Disponível em: <https://microcontrollerslab.com/mpu9250-9-dof-module-pinout-interfacing-with-arduino-features-specifications/>. Acesso em: 13 set. 2024.

O que é o monitoramento contínuo de glicose. **Freestyle**, 2023. Disponível em: <https://www.freestyle.abbott/br-pt/vivendo-com-diabetes-picadas.html>. Acesso em: 10 set. 2024.

O que é um autotransformador. **Tsshara**, 27 mar. 2024. Disponível em: <https://tsshara.com.br/blog/transformadores/o-que-e-um-autotransformador/>. Acesso em: 13 set. 2024.

O que o acelerômetro do iPhone faz. **iCloud**, 29 de novembro de 2023. Disponível em: <https://www.icloud.com.br/19862/o-que-o-acelerometro-do-iphone-faz>. Acesso em: 10 set. 2024.

PIOVESAN, Pedro. Como funciona o sensor da TRACTIAN. **Tractian**, 2024. Disponível em: <https://tractian.com/blog/como-funciona-o-sensor-de-monitoramento-online-da-tractian>. Acesso em: 10 set. 2024.

QUALIDADE das imagens, veja diferença entre imagens de WEB e Impressas. **Graficacriasett**, 2020. Disponível em: <https://www.graficacriasett.com.br/qualidade-das-imagens-veja-diferenca-entre-imagens-de-web-e-impressas/>. Acesso em: 10 set. 2024.

REIS, Diogo. Sinal-analógico e sinal digital. **Wordpress**, 27 de setembro de 2012. Disponível em: <https://doladidi.wordpress.com/2012/09/27/sinal-analogico-e-sinal-digital/>. Acesso em: 10 set. 2024.

SENSOR Infravermelho Passivo S/ Fio Vision Rf 433,92mhz Ipec. **Wonder Cabos**, 2024. Disponível em: <https://www.wondercabos.com.br/alarme/sensor-de-alarme/sensor-passivo-sem-fio-vision-rf>. Acesso em: 12 set. 2024.

SENSOR LIDAR Satlab Cygnus. **Embratop**, 2024. Disponível em: <https://www.embratop.com.br/produto/sensor-lidar-satlab-cygnus/>. Acesso em: 10 set. 2024.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SENSOR óptico de distância. **IFM**, 2024. Disponível em: <https://www.ifm.com/br/pt/product/O1D105?tab=information>. Acesso em: 10 set. 2024.

SOLARDUINO. Infrared (IR) Sensor Module with Arduino. **Solarduino**, 12 jan. 2020. Disponível em: <https://solarduino.com/infrared-ir-sensor-module-with-arduino/>. Acesso em: 13 set. 2024.

STADNICKA, Dorota *et al*. Industrial needs in the fields of artificial intelligence, internet of things and edge computing. **Sensors**, v. 22, n. 12, p. 4501, 2022.

TRANSFORMAÇÃO rápida de Fourier FFT - Noções básicas. **NTI audio**, 2024. Disponível em: <https://www.nti-audio.com/pt/suporte/saber-como/transformacao-rapida-de-fourier-fft>. Acesso em: 12 set. 2024.

TORRES, Henrique. MEMS – Sistemas Microeletromecânicos. **Embarcados**, 10 set. 2014. Disponível em: https://embarcados.com.br/mems/. Acesso em: 12 set. 2024.

USB Accelerator. **Coral.ai**, 2020. Disponível em: <https://coral.ai/products/accelerator/>. Acesso em: 12 set. 2024.

VEDANA, Bruno. Como funciona uma trena a laser. **Coremma**, 17 de maio de 2022. Disponível em: <https://blog.coremma.com.br/como-funciona-uma-trena-a-laser/>. Acesso em: 10 set. 2024.

YANG, Hui *et al*. The internet of things for smart manufacturing: A review. **IISE transactions**, v. 51, n. 11, p. 1190-1216, 2019.

WONG, Carissa. Robotic hand can crush beer cans and hold eggs without breaking them. **New Scientist**, 14 dec. 2021. Disponível em: <https://www.newscientist.com/article/2301641-robotic-hand-can-crush-beer-cans-and-hold-eggs-without-breaking-them/>. Acesso em: 12 set. 2024.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com